구 매 규 격 서

※ 유의사항

1. 본 입찰은 동급사양이상제품 **허용** 대상입니다. **(단,「동급사양이상확인서」 첨부 필수)**
2. 기준모델과 다른 제품일 경우 자산관리과에서 발급한「동급사양이상확인서」를 첨부하여야 입찰참가신청 또는 견적서제출 가능.

2-1.「동급사양이상확인서」 신청방법 [발급부서 및 담당자 : **자산관리과, 차건호(063-850-5653)**]

- **입찰참가신청 또는 견적서제출 마감 48시간 전**까지 발급부서에 신청하여야 함
- 사양서(제조사, 모델명 포함)를 메일(tiger85@wku.ac.kr)로 발송 후 담당자 유선확인 필수
- 사양서 검토 후 동급사양이상이 승인된 경우「동급사양이상확인서」를 발급함

3. 설치와 사용은 공급자의 책임에 의해 최종 사용자의 요구에 맞도록 공급, 설치되어야 함
4. 모든 개별 품목의 보증기간은 제조사가 정한 기간에 따름
5. 부가세 및 설치비 포함
6. 병행수입 혹은 공식 수입처를 통하지 않은 물품은 납품 불가

번호	물품명칭	기준모델(제조사, 모델명)	전체 수량	세부 수량	설치장소 (자연과학관 4층)
1	피펫	Eppendorf, Research plus 3123000020	15	5	제약실습실
				5	약학기초실험실
				5	학부실험실습실
2	피펫	Eppendorf, Research plus 3123000047	15	5	제약실습실
				5	약학기초실험실
				5	학부실험실습실
3	피펫	Eppendorf, Research plus 3123000063	15	5	제약실습실
				5	약학기초실험실
				5	학부실험실습실
4	멀티피펫	Eppendorf, 3125000036	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
5	멀티피펫	Eppendorf, 3125000052	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
6	피펫에이드	Integra, PipetBoy acu II	6	2	제약실습실
				2	약학기초실험실

				2	학부실험실습실
7	전자저울	OHAUS, SPX2202KR	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
8	냉장고	LG 스타리온, SR-E25BAR	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
9	냉동고	LG 스타리온, SR-C25DI	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
10	볼텍스믹서	Scientific Industries, Vortex-Genie 2	9	3	제약실습실
				3	약학기초실험실
				3	학부실험실습실
11	고압멸균기	JSR, JSAT-105	1		제약실습실
12	초저온 액체질소 냉동보관시스템	Thermo Fisher, Locator 6 PLUS	1		
13	무균작업대	JSR, JSCB-1500SB	1		
14	다항목수질분석기	HORIBA, LAQUA-PC2000-S	2		
15	간접가열식 항온수조	JSR, JSWB-22TL	1		
16	단백질 전기영동장치	LPS Solution, ESTF-4G	3		
17	초순수제조장치	TM systech, Simpure D340N	1		
18	초음파균질기	BANDELIN electronic, SONOPULS HD 4050	1		
19	균질분산기	YSTRAL, X10/20 E	1		
20	다기능마이크로플레이트리더	Promega, GloMax Discover System	1		
21	제빙기	LABGIC, Snowflake Ice Maker LXH-50	1		
22	초음파세척기	LK Lab Korea, LK-U225D	1		
23	이산화탄소배양기	PHCBI, MCO-171AICUVD-PK	1		
24	냉장쇼케이스	유니하이테크, UN-465RF	1		
25	가열자력교반기	JOANLAB, HS-8MAX	6	2	제약실습실

				2	약학기초실험실
				2	학부실험실습실
26	전자저울	OHAUS, Pioneer PX423KR/E	3	1	제약실습실
				1	약학기초실험실
				1	학부실험실습실
27	점도계	Brookfield Engineering, DV2Plus	1		제약실습실
28	겔이미지분석장치	Sunil, GDS-200C	1		약학기초실험실
29	마이크로플레이트리더	BioTek, Synergy LX	1		
30	저온배양기	JSR ,JSBI-050C	1		
31	매크로 검사장치	제작, ST-ZVI-Basler (Basler+Navitar 시스템 통합형)	1		
32	미량분광광도계	Microdigital, nPRO	1		
33	실시간유전자증폭기	Rocgene, Archimed R6	1		
34	혐기배양챔버	Whitley, DG250 Anaerobic Workstation	1		
35	플래시 크로마토그래피 시스템	Buchi, Pure Excellence C-910	1		
36	진탕배양기	JSR, JSSI-300C	1		
37	원심분리기	Labogene, 1580R	1		
38	미니압출기	Avanti Research, 610000	4		
39	실험용테이블	YUNALAB, LT-800	4		
40	탁도계	HACH, 2100Q	1		학부실험실습실
41	전기충격 유전자 도입장치	Bio-Rad, Gene Pulser Xcell Total System	1		
42	전자피펫	Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-0010	3		
43	전자피펫	Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-0200	3		
44	전자피펫	Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-1000	3		

1. 피펫 / Eppendorf, Research plus 3123000020

가. 특징

1) Eppendorf PhysioCare Concept® 설계로 초경량, 낮은 조작력을 구현하여 사용자 피로 최소화
2) 스프링 로디드 팁콘(Spring-loaded tip cone) 적용으로 최소한의 팁 장착력으로도 확실한 밀착 보장
3) 완전 고압멸균(오토클레이브, 121℃) 가능하여 위생적인 실험환경 유지
4) My Green Lab ACT® 라벨 인증



나. 규격

1) 측정용량 : 0.5 - 10 µL
2) 피펫팅 방식 : 기계식 공기치환(Air-cushion) 방식, 표준 3버튼 조작(용량설정/피펫팅/팁 이젝트)
3) 정확도·정밀도 : DIN EN ISO 8655 (Part 2/5) 기준 시험 적합 또는 동등이상
4) 디스플레이 : 4자리 숫자 용량표시창으로 신속·정확한 용량설정
5) 임시조정(Temporary Adjustment) 기능 : 에탄올 등 까다로운 액체 또는 고지대 환경에서 일시 보정 가능, 재교정 없이 공장설정 복귀 가능
6) 팁 장착 : 스프링 로디드 팁콘(1mL 이하 전 모델 적용) 적용으로 최소 힘으로 확실한 팁 밀착
7) 소재 : 자외선(UV) 및 화학물질에 강한 내구성 소재, 전체 오토클레이브(121℃) 가능

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

2. 피펫 / Eppendorf, Research plus 3123000047

가. 특징

1) Eppendorf PhysioCare Concept® 설계로 초경량, 낮은 조작력을 구현하여 사용자 피로 최소화
2) 스프링 로디드 팁콘(Spring-loaded tip cone) 적용으로 최소한의 팁 장착력으로도 확실한 밀착 보장
3) 완전 고압멸균(오토클레이브, 121℃) 가능하여 위생적인 실험환경 유지
4) My Green Lab ACT® 라벨 인증



나. 규격

1) 측정용량 : 10 - 100 µL
2) 피펫팅 방식 : 기계식 공기치환(Air-cushion) 방식, 표준 3버튼 조작(용량설정/피펫팅/팁이젝트)
3) 정확도·정밀도 : DIN EN ISO 8655 (Part 2/5) 기준 시험 적합 또는 동등이상
4) 디스플레이 : 4자리 숫자 용량표시창으로 신속·정확한 용량설정
5) 임시조정(Temporary Adjustment) 기능 : 에탄올 등 까다로운 액체 또는 고지대 환경에서 일시 보정 가능, 재교정 없이 공장설정 복귀 가능
6) 팁 장착 : 스프링 로디드 팁콘(1mL 이하 전 모델 적용) 적용으로 최소 힘으로 확실한 팁 밀착
7) 소재 : 자외선(UV) 및 화학물질에 강한 내구성 소재, 전체 오토클레이브(121℃) 가능

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

3. 피펫 / Eppendorf, Research plus 3123000063

가. 특징

1) Eppendorf PhysioCare Concept® 설계로 초경량, 낮은 조작력을 구현하여 사용자 피로 최소화
2) 스프링 로디드 팁콘(Spring-loaded tip cone) 적용으로 최소한의 팁 장착력으로도 확실한 밀착 보장
3) 완전 고압멸균(오토클레이브, 121℃) 가능하여 위생적인 실험환경 유지
4) My Green Lab ACT® 라벨 인증



나. 규격

1) 측정용량 : 100 - 1000 µL
2) 피펫팅 방식 : 기계식 공기치환(Air-cushion) 방식, 표준 3버튼 조작(용량설정/피펫팅/팁이젝트)
3) 정확도·정밀도 : DIN EN ISO 8655 (Part 2/5) 기준 시험 적합 또는 동등이상
4) 디스플레이 : 4자리 숫자 용량표시창으로 신속·정확한 용량설정
5) 임시조정(Temporary Adjustment) 기능 : 에탄올 등 까다로운 액체 또는 고지대 환경에서 일시 보정 가능, 재교정 없이 공장설정 복귀 가능
6) 팁 장착 : 스프링 로디드 팁콘(1mL 이하 전 모델 적용) 적용으로 최소 힘으로 확실한 팁 밀착
7) 소재 : 자외선(UV) 및 화학물질에 강한 내구성 소재, 전체 오토클레이브(121℃) 가능

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

4. 멀티피펫 / Eppendorf, 3125000036

가. 특징

1) 8채널 동시 피펫팅으로 96-well 플레이트 등 다수 시료 처리 시 작업 효율 극대화
2) Eppendorf PhysioCare Concept® 설계로 초경량, 낮은 조작력을 구현하여 사용자 피로 최소화
3) 스프링 로디드 팁콘(Spring-loaded tip cone) 적용으로 최소한의 팁 장착력으로도 확실한 밀착 보장
4) 완전 고압멸균(오토클레이브) 가능하여 위생적인 실험환경 유지
5) 노란색(Yellow) 조작버튼으로 용량대 구분이 용이해 여러 피펫 동시 사용 시 혼동 방지

나. 규격

1) 채널수 : 8채널(Multi-channel)
2) 용량범위 : 10 - 100 µL, 가변용량(Variable Volume) 방식 또는 동등이상
3) 용량증분(Volume Increment) : 0.1 µL 단위 설정 가능
4) 정확도(계통오차, Systematic error) : 10µL ±3%, 50µL ±1%, 100µL ±0.8% 또는 동등이상
5) 피펫팅 방식 : 기계식 공기치환(Air-cushion) 방식, 표준 3버튼 조작(용량설정/피펫팅/팁이젝트)
6) 콘 간격(Cone Spacing) : 9mm (96-well 플레이트 규격 대응)
7) 호환 팁 : 200µL 규격 피펫 팁 사용
8) 조작버튼 색상 : 노란색(Yellow), 용량대별 색상 구분
9) 임시조정(Temporary Adjustment) 기능 : 까다로운 액체 또는 고지대 환경에서 일시 보정 가능, 재교정 없이 공장설정 복귀 가능
10) 팁 장착 : 스프링 로디드 팁콘 적용으로 최소 힘으로 확실한 팁 밀착, SoftEject 기술 적용

11) 소재 : 자외선(UV) 및 화학물질에 강한 내구성 소재, 오토클레이브(고압멸균) 가능



다. 구성

1) 8채널 가변용량 피펫(10-100μL) 1개
2) epT.I.P.S. Box 2.0 (96 팁 포함) 1개

5. 멀티피펫 / Eppendorf, 3125000052

가. 특징

1) 8채널 동시 피펫팅으로 96-well 플레이트 등 다수 시료 처리 시 작업 효율 극대화
2) Eppendorf PhysioCare Concept® 설계로 초경량, 낮은 조작력을 구현하여 사용자 피로 최소화
3) 스프링 로디드 팁콘(Spring-loaded tip cone) 적용으로 최소한의 팁 장착력으로도 확실한 밀착 보장
4) 완전 고압멸균(오토클레이브) 가능하여 위생적인 실험환경 유지
5) 개별 채널 분리(탈착) 가능한 구조로 필요에 따라 유연하게 사용 가능

나. 규격

1) 채널수 : 8채널(Multi-channel)
2) 용량범위 : 30 - 300 μL, 가변용량(Variable Volume) 방식 또는 동등이상
3) 용량증분(Volume Increment) : 0.02 μL 단위 설정 가능
4) 정확도(계통오차, Systematic error) : 30μL ±3.0%, 150μL ±1.0%, 300μL ±0.6% 또는 동등이상
5) 정밀도(우연오차, Random error) : 30μL ≤1.0%, 150μL ≤0.5%, 300μL ≤0.3% 또는 동등이상
6) 피펫팅 방식 : 기계식 공기치환(Air-cushion) 방식, 표준 3버튼 조작(용량설정/피펫팅/팁이젝트)
7) 콘 간격(Cone Spacing) : 9mm (96-well 플레이트 규격 대응)
8) 호환 팁 : 300μL 규격 피펫 팁 사용
9) 조작버튼 색상 : 주황색(Orange), 용량대별 색상 구분
10) 채널 구조 : 개별 채널 분리(탈착) 가능하여 부분 교체·유지보수 용이
11) 임시조정(Temporary Adjustment) 기능 : 까다로운 액체 또는 고지대 환경에서 일시 보정 가능, 재교정 없이 공장설정 복귀 가능
12) 팁 장착 : 스프링 로디드 팁콘 적용으로 최소 힘으로 확실한 팁 밀착
13) 소재 : 자외선(UV) 및 화학물질에 강한 내구성 소재, 오토클레이브(고압멸균) 가능
14) 기본 포함 액세서리 : epT.I.P.S.® Box 2.0 (300μL 팁 포함) 1개



다. 구성

1) 8채널 가변용량 피펫(30-300μL) 1개
2) epT.I.P.S. Box 2.0 (300μL 팁 포함) 1개

6. 피펫에이드 / Integra, PipetBoy acu II

가. 특징

1) 인체공학적인 디자인으로 손에 피로도를 최소화 할 수 있는 디자인
2) 특별하게 디자인된 파이펫 홀더가 있어 0.1 에서 100ml까지 흡입 분주
3) 다양한 단계로 흡입 분주 속도 조절하여 다양한 실험에 응용 가능 및 초당 10ml까지 분주
4) 중력만을 이용한 blow out 가능하여 완전히 샘플에 영향 배제하고 분주할 수 있음

5) 배터리 충전 단계를 확인할 수 있는 Indicator가 있어 충전 여부 확인 가능
6) 개별 부품 멸균 가능하며 filter 내부 장착되어 있어 오염으로부터 최대한 방지
7) 플라스틱 또는 유리 타입의 파이펫 모두 사용 가능
8) 서로 다른 6 가지 색깔이 있어 사용자의 기호에 따라 사용 할 수 있음
9) 전용 스탠드가 있어 클린 벤치 에서 안전하게 사용 가능 및 외부 액체오염 차단

나. 규격

1) 최대 파이펫 속도: 13.5ml/s (50ml pipette 기준)
2) 배터리 충전 여부: Indicator로 확인
3) 파이펫 흡입/분주 속도 조절: wheel로 통제
4) 멸균 Filter: 0.2 / 0.45 ㎛ 선택 가능
5) 중력 분주: 분주 버튼 약하게 눌러서 적용
6) 파이펫 호환성: 1- 100ml까지 유리 또는 플라스틱 파이펫 가능
7) 무게: 195g
8) 재충전 가능한 배터리: Li-Ion
9) Adaptor 출력: 17 VDC/180 mA



다. 구성

1) 본체 1 unit
2) 악세서리 1 set
   가) 2.-1: 0.45 ㎛ 멸균 필터
   나) 2.-2: 벽 고정걸이
   다) 2.-3: 다용도 칼

7. 전자저울 / OHAUS, SPX2202KR

가. 특징

1) 고해상도LCD 디스플레이로 흐린 조명하에서도 우수한 판독력 발휘
2) 네 개의 기계식 버튼으로 효율적인 작업 수행
3) 저울 용량의 10배에 달하는 탁월한 과부하 보호장치, 고강도 스테인레스 팬, 내충격성 좋은 팬지지대 등으로 운송 및 보관에 안전성 우수
4) 1.5초의 빠른 안정화 시간 생산성 향상에 기여하며 반복적인 계량에 높은 신뢰성 부여
5) 다양한 애플리케이션 모드 (부품 계수, 백분율, 체크, 합산, 화면정지)
6) RS232, USB 호스트 & 디바이스, 이더넷, Bluetooth 등 다양한 통신 옵션
7) 하부 계량 후크 내장으로 비중 측정 가능
8) 보안 슬롯 장착으로 도난 방지 기능

나. 규격

1) 최대용량 : 2200 g
2) 정밀도 : 0.01 g
3) 재현성(표준편차) : 0.02 g
4) 직선성 : ± 0.03 g
5) 안정화 시간 : 1.5 초

6) 용기무게 범위 : 저울 최대용량
7) 과부하용량 : 최대 용량의 10배
8) 작동온도범위 : -20℃ ~ 40℃
9) 전원 : AC 어댑터 또는 4 AA 배터리(불포함)
10) 캘리브레이션 : 외부분동으로 캘리브레이션 실시
11) 계량팬 크기 : 170 x 140mm
12) 제품치수 (W x D x H) : 202 x 224 x 54mm



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품=

8. 냉장고 / LG 스타리온, SR-E25BAR

가. 특징

1) 상·하 2도어 모두 냉장 전용으로 구성된 올냉장 타입
2) 올메탈 재질로 견고한 내구성과 경제적인 가격대 제공
3) 디지털 온도설정 방식으로 정밀한 온도 관리 가능
4) 탑쿨링시스템(Top Cooling) 적용으로 안정적인 냉각성능 제공
5) 성에제거 기능 탑재로 유지관리 편리
6) 높낮이 다리조절 및 이동식 바퀴로 설치 및 이동 편의성 확보
7) 에너지소비효율 3등급으로 우수한 절전 성능

나. 규격

1) 타입 : 올냉장(2도어 모두 냉장전용)
2) 총용량 : 500 L 또는 동등이상
3) 온도범위 : -5℃ ~ 7℃ (냉장전용) 또는 동등이상
4) 냉각방식 : 직접냉각(직냉식), 탑쿨링시스템(Top Cooling)
5) 재질 : 올메탈(내·외부 메탈)
6) 도어수 : 2도어
7) 무게 : 약 79 kg
8) 온도설정 방식 : 디지털
9) 편의기능 : 성에제거 기능, 높낮이 다리조절, 이동식 바퀴
10) 에너지소비효율등급 : 3등급
11) 외형규격(W x H x D) : 640 x 1,899 x 830 mm 또는 동등이상



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

9. 냉동고 / LG 스타리온, SR-C25DI

가. 특징

1) 상·하 2도어 모두 냉동 전용으로 구성된 올냉동 타입
2) 내부스텐(내부 스테인리스 스틸, 외부 메탈) 재질로 위생적이며 내구성이 우수

3) 직접냉각(직냉식) 방식으로 안정적인 냉동 성능 제공
4) 디지털 온도설정 방식으로 정밀한 온도 관리 가능
5) 에너지소비효율 3등급으로 우수한 절전 성능
6) 높낮이 다리조절 및 이동식 바퀴로 설치 및 이동 편의성 확보



나. 규격

1) 타입 : 올냉동(2도어 모두 냉동전용)
2) 총용량 : 500 L 또는 동등이상
3) 온도범위 : 냉동전용 (통상 영하 15~22℃ 수준) 또는 동등이상
4) 냉각방식 : 직접냉각(직냉식)
5) 재질 : 내부스텐(내부 스테인리스 스틸, 외부 메탈)
6) 도어수 : 2도어
7) 온도설정 방식 : 디지털
8) 편의기능 : 성에제거 기능, 높낮이 다리조절, 이동식 바퀴
9) 에너지소비효율등급 : 3등급
10) 외형규격(W x H x D) : 640 x 1,899 x 830 mm 참고치 (동일 25박스 라인업 기준)

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

10. 볼텍스믹서 / Scientific Industries, Vortex-Genie 2

가. 특징

1) Aluminum Die Casting Housing으로 안정감있는 무게감
2) 600~3200RPM의 속도 조절이 가능
3) 단게 구동 스위치, 연속모드 작동 가능
4) 단일 tube용 cup head, 범용 3inch platform pad 기본 제공
5) 다양한 HEAD 액세서리 호환 가능
6) Rubber foot pad를 장착하여 미끄럼방지 및 안정적인 플랫폼을 제공
7) 생화학, 미생물학 및 기타 용도로 다양한 분야에서 사용 가능



나. 규격

1) Speed : 600 ~ 3200 rpm
2) Platform dimensions : 1-1/9" dai Pop-off Cup, 3: dai Platform
3) Power(VAC) : 230V
4) Power(Hz) : 50 Hz / 60Hz
5) Power(Ampx) : 0.5A
6) Dimension : 165W X 122D X 165H
7) Weight : 4kg

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

11. 고압멸균기 / JSR, JSAT-105

가. 특징

1) 고압에서 스팀을 이용하여 박테리아, 곰팡이, 바이러스 등을 멸균하는 목적으로 사용
2) 온도제어범위 up to 123 oC / 1oC 단위 설정 및 제어
3) 디지털 마이크로프로세서 PID 콘트롤러, 듀얼 디지털 LED디스플레이
4) 예약 타이머 1분 ~ 99시간 59분 / 정지 타이머 1초 ~ 99분 59초
5) 1점 오프셋 온도보정 / 오토튜닝 기능 내장
6) PT-100 Ω 센서
7) 아날로그 압력게이지 내장
8) 수동 압력 해제 밸브 장착
9) 챔버 내부 온도와 압력에 따라 작동하는 안전도어시스템
10) PT SENSOR 단락 또는 합선을 감지하여 경고음 및 에러 표시
11) 저수위를 감지하여 작동 정지 후 경고음 및 에러 표시
12) 삼중 과열 차단 장치
    가) 설정 온도+2 oC 과열 시 작동 정지 후 경고음 및 에러 표시
    나) 작동 한계온도(125 oC) +0.1 oC 초과 시 경고음 및 에러 표시
    다) 독립적으로 설치된 과열 차단 장치는 히터 과열 시 히터 차단
13) 삼중 압력 안전 장치
    가) 설정 온도+2 oC 과열 시 자동으로 밸브를 열어 압력 해제
    나) 작동 한계온도(125 oC) +0.1 oC 초과 시 자동으로 밸브를 열어 압력 해제
    다) 작동 한계압력(0.15 Mpa) 초과 시 자동으로 밸브를 열어 압력 해제
14) 챔버의 온도와 압력을 감지하여 자동으로 작동하는 도어 잠금장치
15) 작동 중 전원 차단 시 잠금장치 작동
16) 도어 열림 감지 시 경고음 및 에러표시
17) 과전류 차단 장치 : 누전차단기

나. 규격

1) 챔버용량 : 105 리터
2) 내부규격: Ø450 x 475 (Dia. x H mm)
3) 외부규격: 610 x 780 x 1100 (W x D x H mm)
4) 제어온도범위: up to +123oC, 0.1oC제어
5) 제어정밀도: ±0.5 oC(121oC기준)
6) 온도분포도: ±2.0 oC (121oC기준)
7) 작동압력범위 : up to 0.12 Mpa
8) 가열소요시간: 121 oC 도달 약 25 분
9) 온도제어장치: 디지털 마이크로프로세서 PID 제어
10) 디스플레이: 듀얼 디지털 LED 디스플레이
11) 온도보정: 1점 온도보정기능 / 오토튜닝 기능
12) 타이머 : 1초 ~ 99 min 59 sec / 1초 단위 설정
13) 온도센서: PT-100 Ω Sensor
14) 정전제어복귀: 정전복귀 여부 선택 가능

15) 본체재질: SPCC 철판 분체도장
16) 챔버재질 : 스테인레스 스틸304
17) 안전장치: 센서 단락 감지 시 히터 차단 후 경고음 및 에러표시, 저수위 감지 시 작동 정지 후 경고음 및 에러표시
18) 삼중 과열 차단 경고음 및 에러표시
19) 삼중 압력 안전장치
20) 도어 열림 감지 시 경고음 및 에러표시
21) 과전류 차단 장치 : 누전차단기
22) 공급전원: 220 ±10% VAC 50/60 Hz 단상
23) 히터용량: 4.0 kW
24) 소비전력: 4.0 kW 18.2 amp
25) 전원플러그: 30 AMP 플러그



다. 구성
1) 고압멸균기 : 1 set
2) 사용설명서 : 1 ea
3) 기본악세사리 : 2 ea 스테인리스 스틸 와이어바스켓

12. 초저온 액체질소 냉동보관시스템 / Thermo Fisher, Locator 6 PLUS
가. 특징
1) 액체질소를 이용한 초저온(-180℃ 이하) 시료 보관용 저장시스템
2) 진공단열 구조로 액체질소 증발을 최소화하고 운영비를 절감
3) 인덱스형 스테인리스 랙과 크라이오박스를 이용한 체계적인 시료 관리
4) 초음파식 액체질소 레벨 모니터 적용으로 시료의 안전한 보관 가능
5) 컴팩트한 설계로 설치공간을 최소화하면서 보관용량은 최대화

나. 규격
1) 보관용량 : 최대 6,000 바이알 (1.2/2.0mL Cryogenic Vial 기준) 또는 동등이상
2) 액체질소 저장용량 : 184 L 또는 동등이상
3) 인덱스 랙 : 2 in.(5cm) 스테인리스 스틸 인덱스 랙 6개 또는 동등이상
4) 보관온도 : -180℃ 이하 (액체질소 잔량 5cm 미만 시에도 온도 유지) 또는 동등이상
5) 단열방식 : 진공단열(Vacuum Insulation) 방식 적용
6) 외형치수 : 외경 66cm, 높이 95.3cm 또는 동등이상
7) 레벨 모니터 :
   가) 초음파식(Ultrasonic) 액체질소 레벨 모니터 또는 동등이상
   나) 질소 레벨 저하 시 청각경보 발생, 원격 모니터링용 Dry Contact 제공
8) 전원사양 : 220V, 50/60Hz (레벨 모니터 기준)
9) 잠금장치 : 보안 잠금장치 장착으로 무단 개봉 방지
10) 인증 : CE, CSA 인증제품 또는 동등이상

다. 구성
1) 본체(Cryogenic Dewar) 1대

2) 스테인리스 인덱스 랙 6개
3) 롤러베이스 1개
4) 세포냉각용 전용 전자파이펫 1개
5) 세포동결 컨테이너
6) 사용설명서 1부



13. 무균작업대 / JSR, JSCB-1500SB

가. 특징

1) 세균, 바이러스, 유전자 조작물질 등 위해입자로부터 작업자·시료·환경을 동시에 보호하는 Class II Type A2 등급 생물안전작업대
2) 수직층류(Vertical Laminar Flow) 방식, 70% 재순환/30% 배기 구조로 안정적인 무균 작업환경 조성
3) 알루미늄 프레임 미니플리트 HEPA 필터(효율 99.993~99.995%) 적용, ULPA 필터(99.999%) 옵션 제공
4) 그래픽 LCD 디스플레이 기반 디지털 마이크로프로세서 컨트롤러로 10단계 풍속 조절 가능
5) 253nm 자외선(UV) 살균램프 및 타이머 내장, 도어 개방 시 UV 자동 차단 안전기능 탑재
6) HEPA 필터 교체 알람 및 누적 사용시간 카운터 기능으로 유지관리 편리

나. 규격

1) 안전등급(Safety Class) : BSC Class II Type A2 또는 동등이상
2) 기류방식 : 수직층류, 70% 재순환 / 30% 배기
3) 다운플로우(Down-Flow) 풍속 : 0.3 m/sec 또는 동등이상
4) 인플로우(In-Flow) 풍속 : 0.5 m/sec 또는 동등이상
5) 필터효율 : HEPA 필터 0.3μm 입자 기준 99.993~99.995% (옵션: ULPA 필터 0.12μm 기준 99.999%)
6) 소음수준 : 65 dB 이하
7) 작업조명 : LED 20W x 2개, 조도 1,510 Lux
8) 살균 UV램프 : 253.7nm 살균램프 30W (자외선 출력 13.4W)
9) 작업폭(Working Width) : 1,490 mm (5 ft)
10) 내부치수(W x D x H) : 1,490 x 550 x 585 mm 또는 동등이상
11) 외형치수(W x D x H, 스탠드 미포함) : 1,560 x 800 x 1,290 mm 또는 동등이상
12) 외형치수(W x D x H, 스탠드 포함) : 1,560 x 800 x 1,970 mm 또는 동등이상
13) 컨트롤러
    가) 그래픽 LCD 디스플레이 기반 디지털 마이크로프로세서 제어시스템
    나) 정전식 터치버튼(백라이트 포함), 10단계 풍속 조절
    다) 송풍팬 ON/OFF 및 속도조절, 작업등/UV램프 ON/OFF, UV 살균타이머 조절
    라) HEPA 필터 누적사용시간 표시 및 교체알람 기능
14) 안전장치 : 과전류 차단(퓨즈), 도어 개방 시 UV램프 자동 차단, HEPA 필터 교체알람
15) 재질 : 작업판 탈착형 스테인리스 스틸 304(AISI 304), 본체 SPCC 철판 분체도장, 전면 도어 강화안전유리
16) 유틸리티 : 220V 유럽식 전원 콘센트 2구, 가스콕 2구
17) 전원사양 : 220V±10% AC, 50/60Hz, 단상, 정격전력 350W(1.6A)
18) 사용환경 : 온도 5~40℃, 습도 80% RH 미만
19) 순중량 / 포장중량 : 200 kg / 250 kg (참고치)

다. 구성



1) 본체 1대 (캐스터형 베이스 스탠드 포함)
2) HEPA 필터 1식
3) 253nm 살균 UV램프 1개
4) LED 작업등 2개

14. 다항목수질분석기 / HORIBA, LAQUA-PC2000-S

A. 특징

1) pH, ORP, 이온농도, 전도도, 저항률, TDS, 염도, 온도를 하나의 기기로 측정 가능한 다항목 복합 수질 분석기
2) ION2000과EC2000의 측정 기능을 통합한 컴팩트 한 벤치탑형 설계
3) 5인치 커스텀 LCD 디스플레이로 다양한 측정값을 한눈에 확인 가능
4) 최대 2000개 데이터 자동 저장, 실시간 클록 및 날짜·시간 스탬프 기능 지원
5) 자동 교정 알람, 자동 전원 차단 등 사용자 편의 기능 다수 탑재
6) USB/RS232C를 통한 PC 및 프린터 연동 지원

나. 규격

1) pH
   가) 측정범위: -2.000 ~ 20.000 pH
   나) 분해능: 0.1 / 0.01 / 0.001 pH
   다) 정확도: ±0.003 pH
   라) 버퍼그룹: USA, NIST, NIST2, DIN, Custom
   마) 교정점: 최대5점(USA, NIST, NIST2) / 최대6점(DIN, Custom)
2) ORP
   가) 측정범위: ±2000.0 mV, 분해능0.1 mV, 정확도±0.2 mV
   나) 교정옵션: 지원(최대±200 mV)
3) 이온(Ion)
   가) 측정범위: 0.000 µg/L ~ 9999 g/L
   나) 단위: µg/L↔mg/L↔g/L, ppm↔ppt, mmol/L↔mol/L
   다) 분해능: 유효숫자4자리, 정확도: ±0.3% full scale 또는±0.2mV 중큰값
   라) 교정점: 최대5점
4) 전도도(Conductivity)
   가) 측정범위: 0.000 µS/cm ~ 199.9 mS/cm 및0.200 ~ 2.000 S/cm (Cell constant k=0.1/1/10)
   나) 단위: 오토레인지S/m(µS↔mS), 분해능0.05% full scale
   다) 정확도: ±0.6% full scale (18.0mS/cm 초과시±1.5% full scale)
   라) 기준온도15.0~30.0℃(조절가능), 온도보정계수0.00~10.00%/℃(조절가능)
   마) 셀상수0.0700~13.000(조절가능), 교정점자동최대4점/수동최대5점
5) 저항률(Resistivity)
   가) 측정범위: 0.000 Ω·cm ~ 20.0 MΩ·cm, 분해능0.5% full scale
   나) 정확도: ±0.6% full scale (1.80MΩ·cm 초과시±1.5% full scale)
6) TDS(총용존고형물)
   가) 측정범위: 0.01~9.99mg/L(ppm), 100~999mg/L(ppm), 10.0~100g/L(ppt) 등

나) 분해능0.01/0.1/1 mg/L↔g/L(ppm↔ppt), 정확도±0.1% full scale
다) TDS 커브: EN27888, 442, NaCl, Linear(0.40~1.00)

7) 염도(Salinity)
가) 측정범위: 0.0~100.0ppt / 0.00~10.00%, 분해능0.1ppt/0.01%
나) 정확도±0.2% full scale, 염도커브NaCl/Seawater, 교정옵션지원

8) 온도(Temperature)
가) 측정범위: -30.0~130.0℃ / -22.0~266.0°F, 분해능0.1℃/°F
나) 정확도±0.5℃/±0.9°F, 교정옵션지원(±10.0℃/±18.0°F 범위, 0.1℃ 단위)

9) 데이터및부가기능
가) 메모리2000개데이터저장, 자동데이터로깅, 실시간클록, 날짜·시간스탬프
나) 측정모드: Auto Stable / Auto Hold / Real Time
다) Offset & Slope 표시(구간및평균기울기), 교정알람(최대90일프로그램)
라) 자동전원차단(최대30분프로그램), 전극상태화면표시, 자가진단, 비밀번호설정, 소프트웨어업그레이드

10) 통신 및 입력: Phono jack(USB/RS232C) PC·프린터통신, BNC 2구·Phono(ATC) 2구·DC소켓입력
11) 디스플레이: 5인치커스텀LCD (백라이트, 320 세그먼트)
12) 전원사양: AC 어댑터100~240V, 50/60Hz
13) 외형 치수 및 중량: 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 770g



다. 구성

1) PC2000 본체(전극 스탠드 일체형) 1대
2) 9615S-10D 리필형 유리전극pH 전극(온도센서내장) 1개
3) 9382-10D Ti/Pt 블랙 플라스틱 바디 전도도 셀(k=1.0, 온도센서내장) 1개
4) 502-S USA pH 버퍼키트1식
5) 503-S 전도도 표준액키트1식
6) 유니버설 전원 어댑터(6구플러그) 1개
7) 사용설명서1부

15. 간접가열식 항온수조 / JSR, JSWB-22TL

가. 특징

1) 수조 외부에 장착된 세라믹 히터로 바닥 전체를 간접 가열하여 온도 분포도가 우수
2) 수조 내부에 히터 등 복잡한 부속 장치가 없어 세척 및 유지 보수가 편리
3) 직접 가열 방식 대비 약30mm 더 깊은 유효 사용 공간 확보 가능
4) 3구간PID 제어알고리즘및1점/3점온도보정기능으로정밀한온도제어
5) 그래픽LCD 디스플레이, 정전식 터치 버튼, 인코더 조그 다이얼로 직관적인 조작 가능
6) 이중 과열방지 장치 등 다중 안전 장치 탑재로 안전한 사용가능

나. 규격

1) 수조용량: 22 리터
2) 내부규격(W x D x H) : 500 x 300 x 150 mm
3) 사용가능규격(W x D x H) : 500 x 300 x 140 mm
4) 외부규격(W x D x H) : 545 x 365 x 300 mm

5) 가열방식: 세라믹히터에의한수조외부간접가열방식
6) 제어온도범위: 상온+5℃ ~ 70.0℃
7) 제어정밀도(37.0℃ 기준) : ±0.1℃
8) 온도분포도(37.0℃ 기준) : ±0.5℃
9) 콘트롤러
   가) 디지털 마이크로 프로세서PID 제어, 고해상도 그래픽LCD 디스플레이
   나) UV 코팅 폴리카보네이트 콘트롤 판넬, 라이트 내장형 정전식 터치버튼
   다) 푸쉬 기능 인코더 타입 조그 다이얼 적용
   라) 3구간PID 제어알고리즘, 1점/3점온도보정기능지원
   마) 온도 제어 해상도0.1℃, 정지/예약 타이머 최대99시간59분(1분단위) 설정가능
   바) 자주 사용하는 온도·타이머저장기능, 정전 시설 정온도 및 타이머 제어 복귀 기능 지원
10) 온도센서: CLASS A PT-100 Ω Sensor
11) 안전장치
   가) 최고 온도 초과시 히터 차단후 경고음·에러표시
   나) 이중 과열 방지 장치(콘트롤러 내장형: 설정온도+10℃ / 독립형: 설정온도10% 초과시작동)
   다) 저온감지(설정온도-10℃) 및 센서 단락 감지시 경고음·에러표시
   라) 과전류차단장치(퓨즈) 적용
12) 재질: 본체SPCC 철판 분체 도장/ 배스·바닥커버·뚜껑 스테인리스 스틸304, 세라믹히터
13) 전원사양: 230V±10% AC, 50/60Hz 단상, 히터용량1.5kW, 소비전력6.8A, 220V 표준 플러그
14) 사용환경: 온도5℃~40℃, 습도80% RH 미만

다. 구성

1) 본체1대
2) Heater Cover(바닥커버) 1개
3) Flat Lid(뚜껑) 1개
4) Instruction Manual(사용설명서) 1부
5) Warranty Certificate(보증서) 1부



16. 단백질 전기영동장치 / LPS Solution, ESTF-4G

가. 특징

1) Mini SDS-PAGE 방식의 국산 단백질 전기영동시스템으로, 전기영동(Running)과 트랜스블롯(Western Blot) 기능을 하나의 세트로 구성
2) 1~4매의 미니겔을 동시에 제작(Casting) 및 전개(Running) 가능
3) 겔 캐스팅부터 러닝, 블롯팅까지 하나의 시스템으로 처리 가능하여 실험 편의성 향상
4) 냉각유닛(Cooling unit) 포함으로 장시간 전개 및 블롯팅 시에도 안정적인 온도 유지
5) 국내 생산 제품으로 해외 주요사 제품과 호환 가능

나. 규격 및 구성

1) 제품구성 : PAGE Electrophoresis System(Cat No. ES-4G) + Trans blot module set
2) 겔 운전 방식 : Mini Gel Cassette 방식, 최대 4매 동시 제작 및 전개(Running) 또는 동등이상
3) Trans blot 모듈 구성 :

가) 겔 홀더 캐세트(Gel holder cassette) 2개
나) Trans blot 전극 어셈블리(Electrode assembly) 1개
다) 폼 패드(Foam pad) 4개
라) 냉각유닛(Cooling unit) 1개



4) 전기영동 본체(ES-4G) 구성품
가) Tank & Lid (전원 케이블 포함) 1 set
나) Electrode assembly 1개, Running module 1개
다) Spacer plate 4개, Short plate(백색 플레이트) 4개, Comb 4개
라) Gel caster 2개, Gel gasket 4개
마) Buffer dam 1개
5) 호환성 : 해외 주요 전기영동 시스템 제조사(B사, G사 등) 제품과 호환 가능 또는 동등이상
6) 제조국 : 대한민국(국내 생산)

17. 초순수제조장치 / TM systech, Simpure D340N

가. 특징

1) 하나의 시스템으로 연구·실험실에서 사용되는 높은 수준의 RO & UP water를 생산
2) 20x2 Blue backlight LCD를 사용하여 생산수의 수질을 한 화면에서 확인 가능
3) 손쉬운 Program setting에 의한 수질 관리로 사용자 편의성 확보
4) 생산수의 수질 저하 시 경고 및 교체 메시지 표시, RO/UP Pack 소모량 % 표시로 필터 관리 편리
5) 전처리 필터 내장형으로 유지관리가 편리하며, 카트리지 및 부품 교체가 용이
6) 원수 단수 및 Tank Full 시 Auto Stop/Run 기능 내장으로 안정적인 운전 가능

나. 규격

1) 유량 : 최대 25 L/hr (RO 기준) 또는 동등이상
2) 수질표시
가) Pure water(RO) : 0 ~ 200 μS/cm
나) Ultra pure water(UP) : 0 ~ 18.2 MΩ·cm
3) 디스플레이 : 20x2 문자, 블루 백라이트 LCD 디지털 디스플레이
4) 기본 포함 필터 : Prefilter, A/C filter, RO Pack, UP Pack, 0.22 μm Capsule Filter
5) 기본 액세서리 : Manual, Hand level, Power code, Tube, Input water connector
6) 선택사양 필터(옵션) : 254nm UV Lamp, UF filter
7) 선택사양 액세서리(옵션) : Water reservoir tank
8) 기능
가) System auto testing(시스템 자동진단)
나) Mode key function : Level delay time 설정, RO/UP Pack 소모량(%) 표시, Buzzer ON/OFF
다) Drain 자동조절기능 : RO 생산 시 배수량 자동 조절
라) 필터교체시점표시 : RO수 순도 기준치(20μS/cm) 이상 시 LED점등 및 화면 'Replace' 표시 UP수 순도 기준치(10MΩ·cm) 이하 시 LED점등 및 화면 'Replace' 표시
마) 기기보호기능 : 원수 단수 시 Auto stop/run, 생산수 저장조 만수 시 Auto stop/run
9) 외부크기(W x D x H) : 320 x 510 x 450 mm 또는 동등이상
10) 입수조건 : 입수압력 1 kgf/cm² 이상, 입수온도 4 ~ 35℃
11) 전원사양 : 230 Vac, 60 W, 50/60 Hz

다. 구성



1) 본체 1대
2) Prefilter 1개, A/C filter 1개
3) RO Pack 1개, UP Pack 1개
4) 0.22 μm Capsule Filter 1개
5) Hand level 1개
6) Power code 1개
7) Tube 1식
8) Input water connector 1개

18. 초음파균질기 / BANDELIN electronic, SONOPULS HD 4050

가. 특징

1) 균질화, 해응집, 유화, 현탁, 화학반응 촉진, 세포·박테리아·진균·포자의 파쇄 등 다양한 용도로 사용되는 초음파 균질기
2) 최적화된 처리시간과 신속하고 재현성 높은 결과를 제공하는 SONOPULS HD 4000 시리즈
3) AMPLICHRON® 회로 적용으로 조건 변화와 무관하게 일정한 진폭을 유지
4) 펄스모드(Pulse Mode) 및 배치모드(Batch/Sequencing)로 다양한 시료 처리방식 지원
5) 온도표시 및 측정 기능, PC(RS232) 원격제어 지원으로 정밀한 실험조건 관리 가능
6) CE 마크 인증 및 체외진단용 의료기기 지침(98/79/EG) 적합 제품으로도 제공 가능

나. 규격

1) 처리용량(Configuration Volume) : 0.5 ~ 100 mL 또는 동등이상
2) 정격 초음파 출력(HF Power) : 최대 50 W (실효출력) 또는 동등이상
3) 진폭조절(Amplitude Control) : 10 ~ 100%, 실측값 표시
4) 디스플레이 : 알파뉴메릭 LC 디스플레이(진폭, 펄스레벨, 시간, 에너지입력, 온도 표시)
5) 타이머 모드 : 최대 9h 59min 59s (연속 또는 타이머 설정), 세이프티 셧다운 동일 범위 지원
6) 펄스기능(Pulsation) : ON 구간 0.2~600초, OFF 구간 0.3~600초 설정 가능
7) 사용자 프로그램 : 9개 프로그램 저장 가능
8) 원격제어 : PC 원격제어(RS232, Sub-D) 지원
9) 기타 기능 : 오류진단, 최종 설정값 자동저장, 작동테스트, 배치 순차처리(Sequencing) 기능
10) 외형치수(W x H x D) : 220 x 150 x 335 mm 또는 동등이상
11) 인증 : CE 마크 (체외진단용 의료기기 지침 98/79/EG 적합 제품 별도 제공 가능)
12) 용도 : 세포·박테리아·바이러스·조직 파쇄, 초미세 유화액 제조, 물질 균질화, HPLC 시료 전처리, 탈기, 입도분석용 시료 전처리, 화학반응 촉진 등



다. 구성

1) 초음파 발생기(HF-Generator) GM 4200 1대
2) 초음파 컨버터(Converter) UW 50 1개
3) 티타늄 프로브(Titanium Probe) TS 102, Ø2mm 1개
4) 프로브 장착용 공구 1식

19. 균질분산기 / YSTRAL, X10/20 E

가. 특징

1) 동일한 드라이브(Drive)와 샤프트(Shaft)에 제너레이터(Generator)만 교체하여 제트스트림 믹싱, 디스퍼믹스(교반+분산), 디스퍼싱(균질화) 등 다목적으로 사용 가능한 멀티퍼포즈 균질/분산기
2) 3,500~25,000 rpm의 넓은 회전속도 범위를 무단(Stepless) 조절 가능한 내장형 속도조절기 탑재
3) 추출, 토양분석, 정제붕해시험, 안료 균질화, 유화/현탁액 제조 등 다양한 실험 목적에 활용 가능
4) 최대 5,000 mPas 점도의 물질까지 적절한 디스퍼싱 툴을 사용하여 문제없이 처리 가능
5) 일부 디스퍼싱 툴(18G/F, 25G/F)은 단 4개 부품으로 구성되어 분해·세척·재조립이 용이
6) 제약 분야에서 일반적으로 사용되는 멸균방법으로 디스퍼싱 툴 멸균 가능

나. 규격

1) 드라이브(Drive) 모델 : X10/20 E3
2) 소비전력(Power Consumption) : 1,050 W 또는 동등이상
3) 출력(Output) : 740 W 또는 동등이상
4) 전원사양 : 230V 50Hz 또는 120V 60Hz (전압 선택형)
5) 공회전 속도(Idling Speed) : 3,500 ~ 25,000 rpm, 내장형 속도조절기를 통한 무단(Stepless) 조절
6) 듀티사이클(Duty Cycle) : 전부하 연속운전 2분 미만 권장 (최고속도는 부하조건에 따라 상이)
7) 샤프트(Shaft) : 30D, 기계식 씰(Mechanical Seal) 세라믹/카본 재질
8) 제너레이터(Generator, 교체형 3종) :
   가) Jetstream Mixing-Generator (제트스트림 교반)
   나) Dispermix-Generator (교반+분산 복합)
   다) Dispersing-Generator (균질화/분산 전용, Homogenizer)



9) 처리 점도 범위 : 최대 5,000 mPas
10) 디스퍼싱 툴 처리용량(참고, 툴 종류별) :
   가) 6G : 0.2 ~ 50 mL
   나) 10G/F/M : 30 ~ 150 mL
   다) 18G/F : 150 ~ 1,500 mL
   라) 25G/F : 500 ~ 2,500 mL
11) 방폭사양 : 방폭구역 사용 가능 모델(X10/20P) 별도 선택 가능
12) 용도 : 추출, 토양분석, 정제붕해, 활성탄 현탁액 제조, 안료 균질화, 유화/현탁액 제조 등

다. 구성

1) 드라이브(Drive) X10/20 E3 본체 1대
2) 샤프트(Shaft) 30D 1개
3) 제너레이터(Generator) 1개 (용도에 따라 지정)
4) 스탠드 및 클램프 1식
5) 사용설명서 1부

20. 다기능마이크로플레이트리더 / Promega, GloMax Discover System

가. 특징

1) Promega 시약 화학기술을 기반으로 개발된 즉시사용형(Ready-to-use) 다목적 마이크로플레이트 리더
2) 발광(Luminescence), 형광(Fluorescence), UV-Visible 흡광도, BRET·FRET, 2색 필터 발광, 카이네틱 측정을 하나의 기기로 지원
3) 높은 민감도와 넓은 다이나믹 레인지로 강한 신호와 약한 신호를 동일 플레이트에서 동시에 정확히 검출 가능
4) 독립형(Standalone) 플레이트리더로 사용하거나 저·중처리량 자동화 워크플로우에 통합 사용 가능
5) 내장 데이터분석 소프트웨어로 결과 해석이 간편하며, Promega 발광·형광 기반 분석법과 완벽하게 호환

나. 규격

1) 검출모듈 구성 : 발광(Luminescence), 형광(Fluorescence), BRET/FRET, UV-Visible 흡광도 모듈
2) 발광(Luminescence) 모듈
   가) 검출기 : Top-reading 방식 광자계수형 광전자증배관(PMT)
   나) 파장범위 : 350 ~ 700 nm
   다) 검출한계 : 루시퍼라아제 기준 3 × 10^{-21} mol
   라) 선형 다이나믹레인지 : 9 log 이상
   마) 크로스토크(Cross-talk) : 3 × 10^{-5} 미만 (백색 96well 플레이트, Corning 3912 기준)
   바) 필터드 발광(Filtered Luminescence), 내장형 필터 패들 적용
3) 형광(Fluorescence) 모듈
   가) 검출기 : PIN 포토다이오드
   나) 광원 : 파장매칭형 LED(Wavelength-matched LED)
   다) 측정방식 : Top-reading
   라) 파장선택 : 표준 여기/방출 필터 5조 내장 필터모듈, 커스텀 필터 추가장착용 빈 슬롯 제공
   마) 기본 내장 파장 : UV(Ex 365nm/Em 415~445nm), Blue(Ex 475nm/Em 500~550nm), Green(Ex 520nm/Em 580~640nm), Red(Ex 627nm/Em 660~720nm), AFC(Ex 405nm/Em 495~505nm)
   바) 검출한계 : 형광염료 2 fmol/200µL
   사) 선형 다이나믹레인지 : 6 log 이상 (분석법에 따라 상이)
4) 측정모드 : 발광, 형광, BRET/FRET, UV-Vis 흡광도, 카이네틱(Kinetic) 측정
5) 소프트웨어 : 내장형 데이터 분석 소프트웨어, Promega 프로토콜 사전탑재
6) 확장성 : 독립형 사용 및 자동화 워크플로우 통합(저·중처리량) 지원
7) 사용조건 : 4~50℃, 비응결 조건에서 최대 75% 습도 이하



다. 구성

1) 본체 1대
2) 형광 필터모듈(5조 표준 필터 내장) 1식
3) 제어용 소프트웨어 1식
4) 사용설명서 1부

21. 제빙기 / LABGIC, Snowflake Ice Maker LXH-50

가. 특징

1) 일일 최대 50kg 생산이 가능한 눈꽃(플레이크) 타입 제빙기

2) 부정형 눈꽃얼음으로 시료 냉각, 실험실 저온 유지 등 다양한 용도에 활용 가능
3) 스테인리스 스틸 재질 적용으로 위생적이며 내구성 우수
4) 공랭식(Air-cooled) 냉각방식으로 별도 급배수 없이 간편하게 설치 가능
5) 제빙 저장고 일체형 구조로 생산과 보관을 하나의 장비에서 처리

나. 규격



1) 제빙방식 : 눈꽃(플레이크) 타입, 부정형 얼음 또는 동등이상
2) 1일 생산량(Production Capacity) : 50 kg/일 또는 동등이상
3) 저장용량(Ice-Storage Capacity) : 10 kg 내외 또는 동등이상
4) 냉각방식 : 공랭식(Air-cooled)
5) 전원사양 : 220~240V, 단상, 50/60Hz
6) 소비전력 : 약 380~400 W 또는 동등이상
7) 재질 : 외부 스테인리스 스틸, 내부 스테인리스 스틸 또는 식품용 ABS
8) 용도 : 실험실 시료 냉각, 저온보관, 생물학적 시료 이송 시 저온유지 등

다. 구성

1) 본체 1대
2) 얼음 스쿱(Scoop) 1개
3) 사용설명서 1부

22. 초음파세척기 / LK Lab Korea, LK-U225D

A. 특징

1) BLT 진동자를 사용하여 저소음이면서도 강력한 세정력을 발휘하는 디지털형 초음파 세척기
2) 스테인리스 재질 본체에 특수도장 처리하여 화공약품에 대한 내구성 확보
3) 실리콘 방수처리로 강한 내구성 확보
4) LCD 디스플레이로 세정시간(초/분 단위, 최대 60분) 및 히터 동작 시 현재온도/설정온도 표시
5) 초음파 출력을 20~100%까지 조절 가능
6) 디개스(Degas, 수조 내 가스배출) 및 스윕(Sweep, 초음파 세정범위 확대) 기능 내장

나. 규격

1) 타입 : 디지털형(Digital Type) 또는 동등이상
2) 용량 : 22 L 또는 동등이상
3) 외형규격(W x D x H) : 500 x 300 x 150 mm 또는 동등이상
4) 진동자 : BLT(Bolt-clamped Langevin Type) 진동자 적용, 저소음·고출력
5) 세정시간 설정 : 초(sec)/분(min) 단위 선택, 최대 60분까지 설정 가능(LCD 표시)
6) 온도표시 : 히터 동작 시 LCD 창에 현재온도/설정온도 동시 표시
7) 초음파 출력조절 : 20 ~ 100% 범위 조절 가능
8) 기능 : Degas(수조 내 가스배출), Sweep(초음파 세정범위 확대)
9) 재질 : 스테인리스 스틸 본체, 화공약품 내구성을 위한 특수도장 처리
10) 방수 : 실리콘 방수처리 적용
11) 사용제한 : 산(Acid), 염기(Base) 용액과는 함께 사용 불가



다. 구성

1) 본체 1대
2) 바스켓(Basket) 1개
3) 사용설명서 1부

23. 이산화탄소배양기 / PHCBI, MCO-171AICUVD-PK

가. 특징

1) 풀컬러 LCD TOUCH PANEL 로 보다 쉬운 장비의 조작이 가능. 장갑을 낀 손으로도 완벽하게 제어 가능.
2) 터치 패널 옆의 USB 포트를 통해 LOG DATA를 메모리 장치로 전송 가능.
3) 누구나 쉽게 여닫을 수 있는 손잡이를 외부 도어에 설계하였음.
4) 본체 내부 후면에 위치한 UV-LED 향균 램프는 유해한 수은을 사용하지 않았으며 가습 팬에 사용되는 물을 멸균하여 내부 공기와 가습 트레이의 오염균을 제거하고 램프를 교체할 필요가 없어 유지비를 절감할 수 있음.
5) 챔버 내부 구성품을 최소화하여 청소에 걸리는 시간과 노력을 절약하고 오염을 방지함(일체형 구조)
6) 안티 박테리아 개념의 "inCu safe" 구리 스테인레스 합금 재질을 내부에 사용하여 박테리아 제거 및 부식에 강한 저항성질로 챔버 내부 부식 및 오염에 강함.
7) 새로운 개념의 듀얼 IR CO2 센서가 두 개의 파장을 측정
   가) 정밀한CO2 농도 컨트롤을 위한 영점 보정이 불필요한 듀얼 IR센서 장착 (CO2 농도의 측정과 Reference CO2 Level 을 동시에 측정)
   나) 영점 보정 불필요 (계속적으로 자동으로 영점을 보정하므로 추가적인 조정이 불필요함)
   다) IR센서는 습도에 거의 영향을 받지 않음
8) "active background decontamination"의 개선 (시간이 지남에 따른 UV 효율의 감소를 보정하기위해 자동으로 UV 조사 시간을 연장)
9) 직접 가열(D.H.A) 과 Air jacket system - 정밀한 컨트롤 과 빠른 온도 복구가 가능
10) 기본 장착된 건열멸균(DRY HEAT Sterilisation) 시스템으로 빠르고 완벽한 살균 처리
   가) 시중의 건열멸균 제품에서 가장 불편했던 점을 개선한 동급 최신 모델
   나) 멸균 작업을 위해 내부 부품을 수거할 수고를 없앴음
   다) 평균 12시간이었던 멸균 작업을 11시간으로 단축시켰음
   라) 멸균 작업 완료 후 곧바로 인큐베이터 사용이 가능하도록 하였음
   마) 적재된 장비의 동시 사용 : 멜라민 폼 단열재는 건열 멸균시 열 방출을 제한하여 멸균이 활발히 진행되고 있는 인큐베이터 외 적재된 다른 인큐베이터 안에서도 세포 배양을 중단하지 않고 계속할 수 있음
11) standard data log 기능으로 가동 데이터를 저장하고 필요시 그래프로 송출. (온도와 CO2 농도의 기록 추적 가능)
12) USB 포트가 기본 장착 되어있어, 장비 가동 이력과 알람 이력 등의 정보를 간편하게 저장/추출이 가능.
13) 다양한 알람 기능 : 시청각 알람, 독립적인 과열 방지 회로 와 센서, 자동설정온도알람, 자동 복구, 각종센서에러, 메인, 하부, 도어 히터 에러 알람, 리모트 알람 컨택트, 자동 설정 CO2 농도 알람, 키 잠금, 도어 알람, 가습팬의 수위 알람, UV lamp 알람 등
14) Color LCD touchscreen 이 장착된 도어와 2단으로 쌓을 수 있는 구성

15) KFDA 의료기기 품목허가, ISO9001, ISO 13485, ISO 14001 RoHS 인증 취득
16) 인큐베이터 디자인은 내부 챔버에 이음매가 없고, 선반 기둥이 몸체 일체형이라 청소가 매우 용이함. 나사가 없고 탈부착이 쉽게 내부가 제작 되어 있음.
17) 강화 유리로 제작된 INNER DOOR 로 외부 충격으로부터 내용물을 안전하게 보관 가능.

나. 규격

1) 외장규격 (가로x세로x높이) : 620 x 755 x 905mm
2) 내장규격 (가로x세로x높이) : 490 x 523 x 665mm
3) 유효 용량 : 165ℓ
4) 외부 재질 : Painted steel (Bottom and rear cover have no paint)
5) 선반 : 4 개의 스테인레스 구리 합금 재질의 선반
6) 가열 시스템 : Heater jacket
7) 컨트롤 방식 : P.I.D 컨트롤 시스템
8) 온도 조절 범위 : 대기 온도 +5℃ ~ 50℃
9) 온도 조절 / 변동폭 / 디스플레이 : ±0.25℃ @37℃/ ±0.1℃ @37℃/ Digital display
10) 공기 순환 방법 : Fan assisted
11) 가습 시스템
   가) 가습 : 습도 수준의 상대적 증가 또는 감소를 위해 약 95% ± 5% RH 별도 하단 히터 조정으로 공장 설정.
   나) 가습방법 : 습도팬을 이용한 자연기화
12) 실내 공기 순환: 부드러운 상측 공기 흐름, "InCu safe" 구리 합금 스테인리스 플레넘 시스템.
13) CO2 컨트롤 시스템
   가) CO2 컨트롤 방법 : Dual infrared(IR) type CO2 sensor.
      - Microprocessor P.I.D. Loop control
      - LCD digital touch display (resolution:0.1%)
   나) CO2 조절 범위 : 0% ~ 20%
   다) CO2 controllability : ±0.15% @37℃, CO2 5% set point
   라) CO2 주입시 압력 조건 : 0.03 MPa(G)~0.1 MPa(G) (0.3 kg f/cm2(G)~1 kg f/cm2(G), 4.3 psi(G)~14.5 psi(G))
   마) CO2 농도를 계속적으로 측정하기때문에 부가적인 영점 보정 불필요
   바) 미생물 가스 필터 (HEPA filter) : 0.3 μim, Efficiency: 99.97%
14) 포트 : USB 포트, 접근 포트, CO2 포트, fyrite testing port
15) 안전 시스템
   가) 자가 진단, 온도차와 CO2 농도차가 하기와 같은 경우 시청각 알람 (설정 포인트에서 1℃(±1.0~±5.0℃). 와 CO2 deviates 1%(±0.5~±5.0%))
   나) 도어 알람 (순환 팬과 CO2 밸브가 닫힘)
   다) 독립적인 과열 방지
   라) 리코트 알람 컨택트
   마) 키 락 : 설정 값들의 변경이 불가능함
16) 오염 방지
   가) 균일한 수직 공기 흐름으로 오염이 확산되는 것을 방지
   나) 외부도어가 열려있는 경우, fan 과 CO2 주입이 자동으로 중단되고 인큐베이터로 공기가 들어오는

것을 제한

다) 자동 외부 도어 히터 컨트롤 장착 (내부 도어에 수증기 응축을 막고자 외부도어에 자동 히터 조절기능이 장착되어 있음)

라) 도어가 닫히면 자동으로 5분간 UV Light 가 조사가 됨 (시간 설정은 0~30분/) .

마) 건열멸균(DRY HEAT Sterilisation) 시스템으로 빠르고 완벽한 살균 처리(Standard) : 최신 건열멸균 시스템으로 빠르고 100% 완벽한 배양기 멸균이 가능함. (건열멸균 시, 승온 단계에서 건열멸균 단계로 전환되는 동안 챔버 설정 온도는 건열멸균 설정 조건(180℃/60분)에 대해 자동으로 187℃로 변경된다)

17) 선반 : 기본 4개의 스테인레스 구리합금 선반 공급(Maximum load: 7 kg/tray) (선반지지대가 챔버 일체형으로 되어 있어, 청소 시 매우 간편하게 청소가 가능함)

18) 레벨링 풋 : 4개 전.후.좌.우

19) 내부 챔버 안티 박테리아 개념의 "inCu safe" 구리 스테인레스 합금 재질을 내부에 사용하였으며, 내부의 마감은 모두 둥글게 라운드 처리되어 청소가 매우 용이

20) 내부 도어 : 강화 유리, 청소가 용이한 실리콘 가스켓

21) 인슐레이션 시스템 : Glass-wool insulation

22) 전기 소모 : 220v, 60hz, Max. 635W / Max. 925W (dry heat sterilisation시)

23) 방열 : Max. 3,300kj/h / Max. 3,300kj/h (dry heat sterilisation시)

24) 소음 레벨 : 25dB

25) 체외진단의료기기 1등급 인증 취득 제품

다. 구성



1) CO2 regulator 1개
2) power supply cord 1개
3) power cord cover plate 1개
4) trays 4개
5) gas tube 1개
6) humidifying pan 1개
7) conversion joint 1개
8) keys 1개

24. 냉장쇼케이스 / 유니하이테크, UN-465RF

가. 특징

1) 배지(培地), 시약 등 저온 보관이 필요한 실험재료를 진열·보관할 수 있는 쇼케이스형 냉장고
2) 글라스도어(투명 유리문) 적용으로 문을 열지 않고도 내부 보관상태를 즉시 확인 가능
3) 간냉식(팬쿨링) 방식으로 내부 전체에 균일한 냉기를 순환시켜 온도 편차 최소화
4) 높이조절이 가능한 다단 선반으로 배지병, 플라스크 등 다양한 크기의 용기 보관에 대응
5) 디지털 컨트롤러로 정밀한 온도 설정 및 실시간 확인 가능

나. 규격

1) 용량 : 200~300 L급 또는 동등이상
2) 도어 형식 : 글라스도어(강화유리) 1도어 또는 동등이상
3) 냉각방식 : 간냉식(팬쿨링) 또는 동등이상

4) 압축기 : 밀폐형(Hermetic) 압축기 적용 또는 동등이상
5) 응축방식 : 공랭식(Air-cooled Condenser)
6) 제어온도범위 : 1℃ ~ 10℃ (배지 보관 목적에 맞게 설정 가능) 또는 동등이상
7) 온도 정밀도 : ±1℃ 이내 또는 동등이상
8) 냉매 : R600a 또는 R134a 등 친환경 냉매 적용
9) 냉각순환 : 강제순환팬(Circulation Fan) 적용으로 내부 전 영역 균일 온도 유지
10) 선반 : 높이조절형 선반 3~4단
11) 온도설정 : 디지털 마이크로프로세서 컨트롤러, 온도 디스플레이 표시
12) 경보장치 : 고온 경보, 저온 경보, 도어 개방 경보
13) 성에제거 : 자동 성에제거(Auto Defrost) 방식 또는 동등이상
14) 재질 : 외부 도장강판, 내부 스테인리스 스틸 또는 ABS
15) 전원사양 : 220V, 60Hz



다. 구성
1) 본체 1대
2) 높이조절형 선반 3~4단
3) 사용설명서 1부

25. 가열자력교반기 / JOANLAB, HS-8MAX
가. 특징
1) 가열(Hotplate)과 자력교반(Magnetic Stirring) 기능을 동시에 제공하는 실험실용 교반기
2) 알루미늄합금-세라믹 코팅 상판 적용으로 균일한 열전달 및 내부식성 확보
3) 디지털 디스플레이와 버튼·노브 조작방식으로 온도·속도·타이머를 직관적으로 설정 및 확인 가능
4) PT1000 온도센서 적용으로 정밀한 온도 감지 및 제어 가능
5) 메모리 기능으로 설정값 저장 및 재사용 가능
6) 잔열 알람 기능으로 작동 정지 후에도 고온 상태를 안전하게 인지 가능

나. 규격
1) 최대 교반용량(Max mixing volume) : 5 L 또는 동등이상
2) 속도범위 : 50 ~ 1,500 rpm 또는 동등이상
3) 타이머 범위 : 1분 ~ 12시간 또는 동등이상
4) 조작방식 : 디지털 디스플레이 + 버튼(Button) + 노브(Knob) 조작
5) 플레이트 크기 : 160 x 160 mm 또는 동등이상
6) 플레이트 온도범위 : 상온 ~ 310℃ 또는 동등이상
7) 플레이트 재질 : 알루미늄합금(Aluminum alloy) - 세라믹 코팅(Ceramic Coating)
8) 온도센서 : PT1000 또는 동등이상
9) 잠금 기능 : 원 클릭(One-click) 잠금 기능으로 조작 중 오작동 방지
10) 메모리 기능 : 설정한 온도·속도값 저장 및 재사용 가능
11) 프로그램(P) 모드 : 프로그램 설정 기능 지원
12) 잔열 알람 기능 : 작동 정지 후 상판 온도가 50℃ 이상일 경우 화면에 'HOT' 메시지 표시
13) 온도센서 활용

가) 외부 온도센서(PT1000) 미연결 시 가열판(상판) 표면 온도 표시
나) 외부 온도센서 연결 시 실제 용액 온도 표시로 보다 정확한 온도 제어 가능
다) 세팅 온도와 용액 실제온도 간 차이가 발생할 수 있어(통상 실제온도가 더 낮음), 정밀 제어가 필요한 경우 온도센서 사용 권장

14) 온도제어 정밀도
가) 액체 온도제어 정밀도 : ±1℃
나) 플레이트 온도제어 정밀도 : ±3℃
15) 정격전력 : 500W
16) 정격전압 : AC 100~220V
17) 제품크기(외형규격) : 310 x 190 x 80 mm
18) 안전기능 : 과열방지 등 안전회로 적용



다. 구성

1) 본체 1대
2) 교반자(Stir bar) 1개
3) 지지대(Support stand) 1개
4) 사용설명서 1부

26. 전자저울 / OHAUS, Pioneer PX423KR/E

가. 특징

1) 실험실, 산업, 교육현장에서 폭넓게 활용 가능한 고정밀 전자저울(Precision Balance)
2) 분동외장형(External Calibration, /E) 모델로 외부 표준분동을 이용한 정밀교정 가능
3) 백라이트 LCD 및 2번째 라인 도트매트릭스 디스플레이로 추가 정보 및 조작안내 표시
4) USB 및 RS-232 통신포트 내장으로 PC·프린터·PLC 등과 데이터 연동 용이
5) 기본계량, 개수계량(Parts Counting), 퍼센트계량, 동물계량, 밀도측정 등 다양한 계량모드 지원
6) 스테인리스 스틸 접시, 유리 방풍커버(Draft Shield) 등 견고한 구조로 내구성 확보

나. 규격

1) 최대칭량(Capacity) : 420 g 또는 동등이상
2) 표시단위(Readability) : 0.001 g 또는 동등이상
3) 반복성(Repeatability, STDEV) : 0.001 g 또는 동등이상
4) 직선성(Linearity) : ±0.002 g 또는 동등이상
5) 안정화시간(Stabilization Time) : 2초 또는 동등이상
6) 감도 온도드리프트(Sensitivity Temperature Drift) : ±3 PPM/K 또는 동등이상
7) 교정방식 : 외장형(External Calibration, /E)
8) 접시(Pan) 크기 : 약 120 mm(4.72 in) 또는 동등이상
9) 디스플레이 : 백라이트 LCD, 보조정보 표시용 2번째 라인(도트매트릭스) 지원
10) 계량모드 : 기본계량, 개수계량(Parts Counting), 퍼센트계량, 동물계량, 밀도측정, 조합계량(Formulation)
11) 계량단위 : mg, g, kg, oz, lb, carat, pennyweight, ounce troy, grain, newton 등 다수 단위 및 커스텀 단위 1개 지원
12) 통신 인터페이스 : USB, RS-232

13) 구조 : 금속 하부하우징, 플라스틱 상부하우징, 탈착식 스테인리스 스틸 접시, 유리 방풍커버(Draft Shield), 하부계량 후크(Weigh-below Hook), 보안브라켓, 교정잠금, 사용중 커버 포함
14) 편의기능 : 사용자 선택형 환경필터·밝기설정, 오토태어(Auto-tare), 오토딤(Auto-dim), 사용자 선택형 스팬교정, 소프트웨어 잠금 및 초기화 메뉴



다. 구성

1) 본체 1대
2) 스테인리스 스틸 계량접시 1개
3) 유리 방풍커버(Draft Shield) 1식
4) 전원어댑터 1개
5) 사용설명서 1부

27. 점도계 / Brookfield Engineering, DV2Plus

가. 특징

1) 7인치 Full-Color PCAP 정전용량식 터치스크린 (800 x 480 해상도)
2) 즐겨찾기 메뉴 및 Viscosity 위자드로 Test Method 간편 설정
3) Post-Test 그래프 표기 및 결과 레포트 적용
4) USB-A 4포트 / USB-B 1포트 및 블루투스(Optional) 연결 지원
5) 겔타이머(Gel Time) 모드 지원 : 수지, 에폭시 등 경화 시험에 적합

나. 규격

1) 디지털 디스플레이 : 7-inch Full-Color PCAP 정전용량식 터치스크린 (800 x 480)넓은 시야각 및 정교한 터치감도 제공
2) 측정범위 : 1 – 6,000,000cP(mPa.s), LV 타입 (1cP는 UL 어댑터 사용 시)
3) 스핀들 개수 : 4개 (LV-1 ~ LV-4), LV 타입
4) 회전속도 : 0.1 - 200RPM 중 740단계 선택
5) 정확도 : ± 1.0% of range
6) 재현성 : ± 0.2% of range
7) 결과 치 출력 : 디지털 디스플레이, PC, Label Printer(DYMO)
8) 인터페이스 : USB-A 4포트, USB-B 1포트 PC, 바코드 스캐너, 프린터, 점도측정 악세서리 연결 가능
9) 블루투스 연결 (Optional) : 무선 소프트웨어 연동 및 원격 데이터 접근
10) 즐겨찾기 메뉴 : 자주 사용하는 Test Method 저장 및 불러오기
11) Viscosity 위자드 : 단계별 가이드로 Test Method 생성
12) Post-Test 그래프 : 실험 후 점도 변화 그래프 표기 및 결과 레포트 적용
13) 겔타이머(Gel Time) 모드 내장 : 수지, 에폭시 등 경화 시험
14) 온도 측정 : RTD Temp. Sensor 연결 가능 (Optional)
15) 마그네틱형 스핀들 결합 선택 가능
16) 항온순환수조(Temperature Bath) 연결하여 온도 컨트롤 가능
17) 측정 악세서리 연결 가능 : Small Sample Adapter, UL Adapter, Spiral Adapter, DIN Adapter, Helipath Quick Action Stand(HPQA)
18) DV360 Software (Optional) : Windows 10/11 및 SQL 서버 지원 수학적 모델링, 비교 분석, 감사추적 (Audit trail), 맞춤형 보고서 Advanced edition : FDA 21 CFR Part 11 준수, 다중 기기 제어, LIMS 지원

19) DV Create Software (Optional) : PC 실시간 모니터링 및 데이터 전송 다단계(Multiple steps) 프로그램 작성 및 USB로 기기 전송

20) 규정 준수 : ISO 17025 Calibration, NIST traceable standards



다. 구성

1) DV2Plus Viscometer (Model LV) 1 set
2) LV Spindle (LV-1 ~ LV-4) 1 set
3) Lab Stand 1 ea
4) Spindle Guard Leg 1 ea
5) Carrying Case 1 ea

28. 겔이미지분석장치 / Sunil, GDS-200C

가. 특징 및 규격

1) CCD 카메라
   가) 화 소 : 3072 (H) × 2048 (V) approx. 6.3 M pixels
   나) 이미지센서 : 1/1.8"(7.37x4.92)
   다) 셀사이즈 : 2.4μm × 2.4
   라) 이미지 bit : 8,14 bit,
   마) 셔터 속도 및 노출 : Automatic, Manual 선택가능
   바) 게인 조정 : Automatic, Manual
2) 메가 픽셀 렌즈 5MP ,12mm
3) UV 밴드 패스 필터 : 590nm
4) 자외선 암실
   가) Metallic 케이스 와 Door
   나) 보조 등 : White LED : 2
   다) 레일방식의 트레이로 젤 Cutting 작업 시 용이
   라) 필터블럭 : Sliding 방식의 필터 블럭은 손쉽게 광각필터 전환가능
   마) 자동 자외선 차단 스위치. 젤 커팅 스위치
   바) 크기 : 415(W)×385(D)× 600(H)mm
   사) 카메라 고정 지지대 : 높이 조절가능.(Sample 크기에 맞게 높이 조절 가능)
   아) 관찰 창 : 15cm x 5cm
5) 자외선 발생기
   가) UV 필터 크기 : 20 X 20 cm
   나) UV 파장 : 312nm, 8watt Tube x 6ea
   다) UV 차단 스크린
   라) Intensity 조정 : 0-100 %
   마) 자동 타이머 : 작동 후 10분이 지나면 자동으로 램프를 off 시킴.
6) Image 획득 및 편집 소프트웨어
   가) 실시간 이미지 관찰 : 실시간으로 컴퓨터 모니터로 샘플 관찰
   나) 컴퓨터 콘트롤 : 자동 노출시간 및 수동 가능
   다) 설정 된 콘트라스트 및 파일사이즈 로 저장 기능 .



라) 암시야 교정기능 : background subtraction
마) 영상편집기능 : 잘라내기 ,밝기 및 대비 조정, 문자삽입 등
바) 이미지 최적화 기능(PRE OPTIMIZE : Gamma, contrast ,brightness)
사) 이미지 파일저장 방식 : JPEG,TIFF,BMP...,전기영동 진행 동영상 저장가능

나. 구성

1) 겔이미지분석시스템 1 SYS
가) CCD 카메라, 수동 5Mega Lens, UV 밴드 패스 필터세트 (590nm) &후드 ,자외선 암실 ,자외선 발생기, Image 획득 및 편집 소프트웨어 포함

29. 마이크로플레이트리더 / BioTek, Synergy LX

가. 특징

1) 마이크로플레이트 기반 시료의 흡광도(UV-Vis) 및 형광(Fluorescence) 측정이 가능한 멀티모드 플레이트 리더
2) ELISA, 단백질·핵산 정량, 세포 생존율 시험 등 제약·생명과학 분야 정량분석에 폭넓게 활용 가능
3) 필터 기반 광학계 적용으로 높은 감도와 측정 재현성 확보
4) 96-well 및 384-well 플레이트 대응으로 다양한 실험 규모에 유연하게 적용 가능
5) 전용 분석 소프트웨어를 통한 프로토콜 저장, 표준곡선 작성 및 자동 정량분석 지원
6) 소형 벤치탑 구조로 제한된 실험실 공간에도 설치 용이

나. 규격

1) 측정모드 : 흡광도(UV-Vis) 및 형광(Fluorescence) 측정 지원 또는 동등이상
2) 흡광도 파장범위 : 200 ~ 999 nm 또는 동등이상
3) 흡광도 측정범위 : 0 ~ 4.0 OD 또는 동등이상
4) 흡광도 정확도 : ±1.0% (0 ~ 2.0 OD 구간) 또는 동등이상
5) 형광 검출방식 : 필터 기반(Filter-based) 광학계, Top-reading 방식
6) 형광 광원 : 텅스텐 할로겐 또는 LED 광원 또는 동등이상
7) 지원 플레이트 : 6 ~ 384 well 마이크로플레이트 대응 또는 동등이상
8) 진탕기능 : 측정 전 플레이트 진탕(Shaking) 기능 내장
9) 온도제어 : 상온 ~ 45℃ 인큐베이션 기능 또는 동등이상
10) 조작방식 : PC 연결 전용 소프트웨어 제어 방식
11) 소프트웨어 : 프로토콜 저장, 표준곡선 작성, 정량분석 및 데이터 출력 기능 포함 전용 분석 소프트웨어 제공
12) 데이터 출력 : Excel 등 외부 파일 형식 내보내기 지원
13) 전원사양 : 220V, 단상, 50/60Hz
14) 인증 : CE 또는 동등 인증 취득 제품

다. 구성

1) 본체 1대
2) 전용 분석 소프트웨어 1식
3) 제어용 PC 연결 케이블 1식

4) 전원 케이블 1개
5) 사용설명서 1부



30. 저온배양기 / JSR ,JSBI-050C

가. 특징

1) 세균, 곰팡이, 세포·조직 등의 배양 및 BOD시험, 제약실험실 QA/QC 등에 적합한 상온 이하 저온배양이 가능한 탁상형 저온배양기
2) 3구간 PID 제어알고리즘 및 3점/1점 온도보정 기능으로 전 온도영역에서 정밀한 온도 유지
3) 챔버 내부 공기를 강제 순환팬으로 순환시켜 우수한 온도 균일도 확보
4) 가열히터·증발기·순환팬이 챔버 뒷벽면에 위치하여 액체흘림으로 인한 오염 및 고장 최소화
5) 강화유리 내부도어 적용으로 도어를 열지 않고도 시료 관찰 가능
6) 그래픽LCD 디스플레이, 정전식 터치버튼, 인코더 조그다이얼로 직관적인 조작 가능

나. 규격



1) 챔버용량: 50 리터 또는 동등이상
2) 내부규격(W x D x H): 400 x 360 x 350 mm 또는 동등 이상
3) 외부규격(W x D x H): 580 x 600 x 770 mm 또는 동등 이상
4) 내부유리도어규격(W x H): 461 x 477 mm
5) 선반위치: 25mm 간격 10개 위치, 포함선반 2개
6) 가열방식: 강제대류식
7) 냉각방식: 공랭식 밀폐형 콤프레서
8) 제어온도범위: +0℃ ~ +70℃, 0.1℃ 단위 제어 또는 동등 이상
9) 제어정밀도(20.0℃ 기준): ±0.2℃ 또는 동등이상
10) 온도분포도(20.0℃ 기준): ±0.5℃ 또는 동등이상
11) 콘트롤러
    가) JIC-CON 5세대 프로그래머블 디지털 마이크로프로세서PID 콘트롤러
    나) 백라이트 그래픽LCD 디스플레이, UV코팅 정전식 터치패널, 인코더 조그다이얼
    다) 온도제어해상도 0.1℃, 예약/정지 타이머 최대 99시간 59분(1분 단위)
    라) 자주 사용하는 온도·타이머 저장 기능, 정전 시 제어복귀 및 타이머 유지 기능
    마) 3구간 PID 제어알고리즘, 3점 온도보정기능/ 1점 오프셋 온도보정기능
    바) 전자동 제상시스템(제상주기 설정 가능), 냉동기 보호 지연작동 기능
    사) RS-232C PC 연결용 시리얼 포트[옵션]
12) 온도센서: Class A PT-100 Ω Sensor 또는 동등 이상
13) 안전장치
    가) PT 센서 단락·합선 감지 시 경고음·에러표시
    나) 이중 과열차단장치(과열: 설정온도 +5℃, 과냉: 설정온도 -5℃ 시 작동정지 및 경고)
    다) 독립형 과열차단장치(설정온도 이상 과열 시 히터차단)
    라) 장시간 도어개방 감지 경고, 과전류 차단장치(차단기)
14) 재질: 본체 SPCC 철판 분체도장(에폭시), 챔버 스테인리스 스틸 304(SUS304), 내부도어 5mm 강화유리

15) 도어: 자석 밀착방식 외부도어 패킹, 내부 유리도어 고밀도 실리콘 패킹 및 밀착식 도어락
16) 전원사양: 220V±10% AC, 50/60Hz 단상, 히터용량 700W, 소비전력 1.3kW(6.0A), 220V 표준플러그

다. 구성

1) 본체1대
2) PVC 코팅 와이어 선반2개
3) 선반 서포트(Shelf Support) 8개
4) 사용설명서(Instruction Manual) 1부
5) 보증서(Warranty Certificate) 1부

31. 매크로 검사장치 / 제작, ST-ZVI-Basler (Basler+Navitar 시스템 통합형)

가. 특징

1) 디지털 카메라와 줌렌즈를 결합한 매크로 검사(비전검사) 시스템
2) 3.2MP 고해상도 흑백(Mono) 산업용 카메라 적용으로 정밀한 표면검사 및 결함검출에 적합
3) 6.5배 줌렌즈와 조동-미동 포커스 마운트로 정밀한 초점 조절 가능
4) XY 스테이지 및 백라이트 LED 조명으로 시료 위치조정 및 조명조건 최적화 가능
5) USB 3.0 인터페이스로 PC와 직접 연결하여 실시간 영상 획득 가능

나. 규격

1) 카메라: Basler ace 2 a2A2948-11umBAS, 1/3.1인치 센서, 3.2MP 흑백(Mono), USB 3.0 인터페이스
2) 줌렌즈: Navitar Zoom 6000 (Cat.No 1-60145D), 6.5배 줌, 12mm 포커스 디텐트
3) 튜브렌즈: 1X 튜브렌즈(Cat.No 1-6218M) 1개
4) 렌즈 어댑터: 0.75배 렌즈 어태치먼트(Cat.No 1-60111) 1개
5) 포커스 스탠드: 400 x 400 mm XY 스테이지, 500mm 포스트, 조동-미동 조절 포커스 마운트
6) 조명: BRL-50x50, 50x50mm 백라이트(Bottom Backlight), 디지털 정전압(Constant Voltage) 컨트롤러 포함
7) 정밀XY 스테이지: 70 x 70mm XY축 수동 스테이지, 마이크로미터 조절 방식
8) 시스템 구성: 디지털카메라+줌렌즈+포커스스탠드+조명+정밀스테이지 일체형 매크로 검사시스템

다. 구성

1) 카메라(Basler ace 2 a2A2948-11umBAS) 1개
2) 줌렌즈(Navitar Zoom 6000) 1개
3) 튜브렌즈(1X, 1-6218M) 1개
4) 0.75배 렌즈 어태치먼트(1-60111) 1개
5) 포커스 스탠드(400x400 XY스테이지 + 500mm 포스트) 1식
6) LED 백라이트 및 컨트롤러(BRL-50x50) 1식
7) 정밀XY 스테이지(70x70mm, 마이크로미터 조절) 1식





32. 미량분광광도계 / Microdigital, nPRO

가. 특징

1) 핵산(DNA/RNA) 및 단백질의 정량·정성 분석을 위한 초미량(Pedestal) 및 큐벳(Cuvette) 겸용 UV/Vis 분광광도계

2) 10.1인치 대화면 터치스크린과 Android OS 기반 UI로 직관적인 조작 가능
3) 제논 플래시 램프 및 2048소자 고감도 CMOS 리니어 센서 적용으로 정밀한 광학 측정 제공
4) 한국어, 영어, 중국어 다국어 인터페이스 지원
5) 3개 USB 포트 및 Wi-Fi 연결로 데이터 백업 및 네트워크 연동 용이
6) 최소 1μL의 시료만으로 신속한 측정 가능

나. 규격

1) 측정방식: 페데스탈(Pedestal, 초미량) 및 큐벳(Cuvette) 겸용 측정
2) 최소 시료요구량: 1 μL 또는 동등이상
3) 파장범위: 190 ~ 1,000 nm 또는 동등이상
4) 파장 정확도: ±0.5 nm 또는 동등이상
5) 농도측정 최대값: dsDNA(페데스탈) 27,500 ng/μL, BSA(IgG, 페데스탈) 820 mg/mL 또는 동등이상
6) 검출한계: dsDNA 페데스탈2.0 ng/μL, 큐벳0.2 ng/μL 또는 동등이상
7) 반복재현성(Repeatability): ±3 ng (농도100ng/μL 초과 시), ±3% (농도100ng/μL 이하 시)
8) 광도측정범위(Photometric Range): 큐벳 기준0.002 ~ 2.0 Abs
9) 검출기: 2048소자 고감도 CMOS 리니어 센서
10) 광원: 제논(Xenon) 플래시 램프
11) 디스플레이: 10.1인치, 1280 x 800 고해상도 터치스크린
12) 운영체제: Android OS
13) 지원언어: 한국어, 영어, 중국어
14) 통신 인터페이스: USB 포트3개, Wi-Fi
15) 지원 측정모드: 핵산(dsDNA/ssDNA/RNA/Oligo DNA), 단백질(Proteins), 큐벳(Cuvette), Custom Factor 등
16) 전원사양: 100~240V, 50/60Hz
17) 무게: 4.9 kg 또는 동등이상



다. 구성

1) 본체 1대
2) 전원어댑터 1개
3) 사용설명서 1부

33. 실시간유전자증폭기 / Rocgene, Archimed R6

가. 특징

1) Archimed R6는 시간분해(Tme-resolved) 방식의 실시간 형광 정량 PCR(Real-time qPCR) 장비로, Fresnel 렌즈 기반 광학계와 시간분해 신호 획득 기술 및 온도제어 기술을 적용하여 높은 검출 감도와 우수한 온도 정확도/균일도를 제공해야 한다.
2) 96-well 블록 기반으로 5-100 μL 반응 용량을 지원하며, 6개 형광 채널을 통해 최대 5개 타깃의 멀티플렉스 분석이 가능해야 한다.
3) 절대/상대 정량, 정성분석, 멜팅 커브, HRM(고해상도 멜팅), 엔드포인트 형광 분석, 유전자형 분석(SNP), 단백질 열안정성 분석 등 다양한 분석 기능을 제공해야 한다.

나. 규격

1) 블록 용량 : 96-well 블록을 탑재해야 한다.
2) 시료/반응 용량 : 5-100 µL 범위의 반응 용량을 지원해야 한다.
3) 가열/냉각 방식 : Peltier 방식(6개 온도제어 모듈)을 사용해야 한다.
4) 온도 제어 : Hollowed module 구조와 Edge temperature compensation을 포함한 온도 보정 기술을 적용해야 한다.
5) 램프 속도 : 최대 블록 램프 속도는 6.0°C/s 이상, 평균 샘플 램프 속도는 3.0°C/s 이상이어야 한다.
6) 온도 설정 범위 : 4-100°C 범위에서 설정 가능해야 한다.
7) 온도 정확도/균일도 : 온도 정확도는 ±0.1°C 이내, 온도 균일도는 ±0.1°C 이내이어야 한다.
8) 온도 그라디언트 : 30-100°C 범위에서 그라디언트 설정이 가능해야 하며, 12개 컬럼 그라디언트를 지원해야 한다.
9) 온도 차이 범위 : 컬럼 간 온도 차이 설정 범위는 1-40°C이어야 한다.
10) 반응 시간 : 시약 조건에 따라30분 미만으로 반응 완료가 가능해야 한다.
11) 가열 뚜껑 : 전자식 자동 가열뚜껑을 탑재하며, 실온-115°C 범위에서 조절 가능해야 한다.
12) 형광 채널/파장 : 형광 채널 수는 6개이어야 하며, 여기 파장 범위 455-680 nm, 검출 파장 범위 510-730 nm를 지원해야 한다.
13) 지원 형광 : F1(FAM/SYBR Green I), F2(VIC/HEX/TET/JOE), F3(ROX/Texas Red), F4(Cy5/LIZ), F5(Cy3/TAMRA 또는 Alexa Fluor 680/Cy5.5), F6(FAM/SYBR Green I 또는 FRET 또는ATTO 425) 등을 지원해야 한다.
14) 판독 위치 : 형광 판독은 상부 검출(Top-read) 방식이어야 한다.
15) 광원/검출기 : 6개의 장수명 고성능 LED 광원 및 고감도 실리콘 포토멀티플라이어(MPPC) 검출기를 사용해야 한다.
16) 스캐닝/검출 시간 : 시간분해 기반 실시간 스캐닝을 수행해야 하며, 표준 모드(전 채널)에서 96-well plate 당 8.5초, 고속 모드(dual FAM)에서 96-well plate 당 4초 수준의 검출 시간을 제공해야 한다.
17) 통신 : 데이터 통신은 USB를 지원해야 한다.
18) 장비 크기 : 52 × 35 × 37 cm(길이×너비×높이) 수준이어야 한다.
19) 장비 무게 : 25 kg 수준이어야 한다.
20) 사용 환경 : 동작 온도 5-32°C, 동작 습도 85% 이하에서 사용 가능해야 한다.
21) 전원 : 100-240 VAC, 50-60 Hz를 지원해야 한다.
22) 검출 감도 : 표적 서열 1 copy 수준의 검출 감도를 제공해야 한다.



23) 시스템 감도 : 단일 반응에서 1.33배 수준의 타깃 차이를 구분할 수 있어야 한다.
24) 선형 동적 범위 : 10 orders of magnitude(1-10^10 copies)의 선형 동적 범위를 제공해야 한다.
25) 재현성 : Ct value CV 0.5% 이하 또는 Ct SD 0.1 이하의 재현성을 제공해야 한다.
26) 선형성 : 상관계수 |r| 0.98 이상 또는 r^2 0.99 이상이어야 한다.
27) 멀티플렉스 성능 : 최대 5개 타깃을 동시 검출할 수 있어야 한다.
28) 프로토콜은 템플릿을 불러오거나 사용자 맞춤(Customization) 설정이 가능해야 한다.
29) MIQE 가이드라인 준수(Compliance)를 지원해야 한다.
30) 리포트는 CSV, Excel, TXT 형식으로 내보내기 가능해야 하며, 실험 속성, 구동 설정, 데이터 및 원시 결과(raw results) 등 항목을 사용자 요구에 맞게 선택/조정할 수 있어야 한다.

다. 구성

1) 본체 : 실시간형광정량 PCR 장치(모델: Archimed R6, Catalog No. 101002002) : 1set
2) 소프트웨어 : 장비 구동 및 데이터 분석 소프트웨어 (Archimed Analyzer) : 1set

3) 악세사리 세트(Labtop PC 등) : 1set
4) 사용자 매뉴얼 : 1부

34. 혐기배양챔버 / Whitley, DG250 Anaerobic Workstation

가. 특징

1) 이 장비는 혐기성균 실험조작 및 배양이 가능한 실험환경 조성이 가능하며, 장비내부 전체가 배양기 역할을 하여 혐기세균의 생존율을 최대화시키는 장비이다.

나. 규격

1) 배양+작업공간: 200plate(90mm plate 기준) 이상, 용량 300L 이하
2) 자동습도조절 시스템
3) 온도 컨트롤 법위: +5℃ above ambient to 45℃
4) 챔버내부온도 오차: +/- 0.6℃ 이하
5) 작업과 배양 동시 가능
6) 포트홀 시스템: 컷오프 슬리브 형태로 글러브가 필요 없어 기기 내부에 접근 시 무선 풋 스위치로 가스치환 후 작업자의 손을 넣어 작업 가능
7) 열처리된 아크릴로 내부 확인이 가능
8) 각종 알림
9) 가스 부족 및 압력 부족 알림
10) 가스 누수 감지 및 알림 기능
11) 가스 요구사항
12) Gas Mixture: H2 - 10%, CO2 - 10%, N2 balance
13) Oxygen free nitrogen gas
14) 산소제거: 챔버 내부에 위치한 촉매제를 통해 내부에 잔존하는 미세한 산소를 제거하여 완벽한 혐기상태를 유지할 수 있음
15) 휘발성 유기산 제거: 챔버 내부에 위치한 촉매 보조제로 혐기 배양 시 발생하는 유기산을 흡착하여 챔버 내 촉매제의 수명을 연장시킴
16) 에어락 시스템
17) 용량: 20plate(90mm plate 기준) 이상
18) 시간: 60초 이내
19) Internal Power Socket



다. 구성

1) 주장비
   가) 혐기배양장치 본체(Main body) 1 set
   나) 메인챔버 1 ea
   다) 에어락시스템 1 ea
2) 부속장비 (Accessories)
   가) Internal Power Socket 1 set
   나) 질소가스, 질소가스통 1 set
   다) 혼합가스, 혼합가스통 1 set
   라) 레귤레이터 2 ea

35. 플래시 크로마토그래피 시스템 / Buchi, Pure Excellence C-910

가. 특징

1) 지능형 속도제어: 설정된 진공도에 도달하면 펌프 속도를 스스로 조절하여 일정하게 유지함. 갑작스런 압력변화가 없어 범핑(Bumping)을 방지하고 용매 회수율을 극대화함.
2) 유지보수 가시성: 업계 유일의 투명 전면 판넬을 채택하여, 장비를 분해하지 않고도 다이어프램의 오염 상태나 응축수 발생 여부를 실시간 육안 확인 가능
3) 정숙성: 속도 조절 운전 시 소음 수준이 32dB로, 타사 대비 압도적으로 조용한 연구환경 제공
4) 에너지 절약모드: 시스템 비가동 시 자동으로 속도를 낮추거나 정지하여 전력 소모를 줄이고 소모품(멤브레인) 수명을 연장함

나. 규격



1) 진공펌프
2) 크기: 200 mm * 321 mm * 291 mm 또는 그 이하
3) 최종 진공도: 5mbar 또는 그 이상
4) 흡입 용량: 1.8 m^3/h 또는 그 이상
5) 소비 전력: 180W 또는 그 이하
6) 펌핑 속도: 1500 rpm 또는 그 이상
7) 접촉 부위 재질: PTFE (내화학성 우수 다이어프램 및 헤드)
8) 소음 수준: 32 ~ 50 dB (운전모드에 따라 상이) 또는 그 이하
9) 인증: CB, CE, UL / CSA
10) 분해없이 펌프 내 오염상태나 응축수 발생 여부를 육안으로 확인 가능해야 함
11) 크기: 121×50×141 mm 또는 그 이상
12) Leak Test가 가능하여야 함
13) 무게: 400g 또는 그 이하
14) 소비전력: 3W 또는 그 이하
15) IP등급: IP21 또는 그 이상
16) 인증: CE / CSA

다. 구성

1) 본체 빈 기본 구성품

36. 진탕배양기 / JSR, JSSI-300C

가. 특징

1) 미생물학, 세포생물학, 세포배양, 조직배양, 생화학, 분자생물학, 환경공학, 토양시험 등 다양한 분야에 적합한 대형 바닥설치형 진탕배양기
2) 냉각 시스템 탑재로 +10℃~70℃의 넓은 온도범위 정밀 제어 가능
3) 오비탈(Orbital) 또는 왕복(Reciprocal) 진탕 방식 선택 가능, 스트로크 20mm
4) 자가평형 리프팅 도어(Self-Balanced Lifting Door) 및 챔버 내부 조명으로 배양 중 관찰 용이
5) JSC-7S 통합 디지털PID 컨트롤러로 온도 ±0.1℃, 진탕속 도±1rpm 정밀 제어
6) 이중 과열차단, 과냉각차단, 센서단선경보, 모터고장경보 등 다중 안전장치 탑재

나. 규격



1) 챔버용량: 204 L 또는 동등이상
2) 내부규격(W x D x H): 760 x 715 x 375 mm 또는 동등이상
3) 외부규격(W x D x H): 1,080 x 875 x 975 mm 또는 동등이상
4) 플랫폼규격(W x D): 700 x 650 mm
5) 가열방식: 강제대류식(Forced Air Convection)
6) 냉각방식: CFC-Free 공랭식 밀폐형 콤프레서
7) 제어온도범위: +10℃ ~ 70℃ 또는 동등이상
8) 정확도(25℃ 기준, 무점등): ±0.2℃ 또는 동등이상
9) 균일도(25℃ 기준, 무점등): ±1.0℃ 또는 동등이상
10) 진탕방식: 오비탈(Orbital) 또는 왕복(Reciprocal), 스트로크 20mm
11) 진탕속도범위: 40 ~ 350 rpm
12) 히터용량: 1.5 kW
13) 정격전류: 10.0 Amp
14) 컨트롤러(JSC-7S 통합 디지털PID 컨트롤러):
   가) 온도제어 정밀도 ±0.1℃, 진탕속도 제어 정밀도 ±1 rpm
   나) 자동정지 타이머 최대 99분 59초 / 99시간 59분 / 99일 23시간
   다) TEMP·RPM·잔여시간 동시표시 듀얼 디지털LED 디스플레이
   라) 온도보정, 진탕속도보정, 슬로우 스타트/스톱 제어, 오토튜닝 기능
   마) RS-232C PC 연결용 시리얼 포트[옵션]
15) 온도센서 : Class A PT-100 Ω Sensor 또는 동등이상
16) 재질 : 본체 에폭시 분체도장 강판, 챔버 스테인리스 스틸 304(SUS304), 강화안전유리 도어
17) 도어 : 자가평형(Self-Balanced) 리프팅 도어, 마그네틱 패킹, 이중 유리창, 챔버 내부 조명
18) 안전장치 :
   가) 이중 과열차단(디지털: 설정온도 +2℃ / 아날로그: 설정온도 +10% 시 히터차단 및 경보)
   나) 최고온도 초과(+1℃) 시 히터차단 및 경보
   다) 과냉각 차단(설정온도 -3℃ 시 콤프레서 자동차단)
   라) 센서단선 경보, 모터고장 경보, 도어개방 시 진탕 자동정지
   마) 과전류 차단장치(누전차단기)
19) 편의장치 : 캐스터 및 높이조절 다리, 자동 제상시스템(주기 설정 가능)
20) 전원사양 : 220V±10% AC, 50/60Hz 단상
21) 순중량/선적중량 : 150 kg / 200 kg (참고치)

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

37. 원심분리기 / Labogene, 1580R

가. 특징

1) 대용량 실험실의 일상적인 원심분리 작업에 적합한 다목적 대용량 냉각원심분리기
2) 최대 15,000 rpm(25,910×g)의 고속 원심력으로 다양한 실험 조건에 대응 가능
3) 패스트 쿨(Fast Cool) 기능으로 5분 이내 4℃ 도달, 신속한 저온 실험 준비 가능
4) 자동 로터 인식(Auto Rotor ID) 기능으로 부적합한 운전 방지
5) 불균형(Imbalance), 과속(Over-speed), 과열(Over-heat) 자동감지 및 경보 기능

6) 3중 안전도어 및 자동잠금 기능으로 운전 중 안전성 확보
7) 4구 스윙아웃 로터 및 750mL 버킷, 코니칼튜브 랙, 마이크로플레이트 홀더 등 다양한 액세서리로 구성된 완전한 세트

나. 규격

1) 최대속도/원심력(고정각 로터 기준): 15,000 rpm / 25,910 x g 또는 동등이상
2) 최대속도/원심력(스윙아웃 로터 기준): 5,000 rpm / 5,394 x g 또는 동등이상
3) 온도범위: -20℃ ~ +40℃
4) 시간설정: Pulse, 최대9시간59분 또는 연속운전(Continuous) 설정 가능
5) 가감속: 가속 5단계, 감속 5단계 설정 가능
6) 디스플레이: LCD, 속도·잔여시간·온도 표시, RPM/RCF 자동환산 기능
7) 프로그램 메모리: 최대 100개 저장 가능
8) 안전장치: 자동 로터 인식(Auto Rotor ID), 불균형·과속·과열 자동감지 및 경보
9) 도어: 3중 안전도어, 자동잠금(Auto-lock), 도어 개방 시 컴프레서 자동정지
10) 냉매: 친환경 R404a 냉매 적용
11) Four-wing Swing 750mL Rotor (Cat. No. GYGRS-G-750-4)
12) 로터형식: 스윙아웃(Swing-out), 4-Wing 타입, 750mL 버킷 4개 장착 가능
13) 최대속도/원심력: 5,000 rpm / 5,394 x g 또는 동등이상
14) Round 750mL Bucket of Rotor (Cat. No. GYGLB-750-750)
15) 형태: 원형(Round) 버킷, 용량 750 mL, 스윙로터 전용
16) 코니칼튜브 멀티랙, 마이크로플레이트 홀더 등 하위 어댑터 장착 가능
17) 14x 15mL Conical tube Multi-Tube Rack (Cat. No. GYGAM-c15-14(750))
18) 750mL 버킷 내부 장착형, 15mL 코니칼튜브 14개 동시 처리 가능
19) 5x 50mL Conical tube Multi-Tube Rack (Cat. No. GYGAM-c50-5(750))
20) 750mL 버킷 내부 장착형, 50mL 코니칼튜브 5개 동시 처리 가능
21) Microplate Holder of Rotor (Cat. No. GYGLP-mw-750)
22) 750mL 버킷 내부 장착형, 표준 마이크로플레이트(96-well 등) 원심분리용 어댑터
23) 전 구성품(로터/버킷/랙/홀더)은Labogene(Gyrozen) 1580R 원심분리기와 완전 호환되는 정품 또는 동등이상 제품으로 구성

다. 구성



1) 원심분리기 본체 1대
2) Four-wing Swing 750mL Rotor 1개
3) Round 750mL Bucket of Rotor 4개
4) 14x15mL Conical tube Multi-Tube Rack 4개
5) 5x50mL Conical tube Multi-Tube Rack 4개
6) Microplate Holder of Rotor 2개
7) 전원케이블 1개, 사용설명서 1부

38. 미니압출기 / Avanti Research, 610000

가. 특징

1) 지질(Lipid) 현탁액으로부터 균일한 크기의 단일층 리포좀(Unilamellar Vesicle)을 제조하는 수동식 미니 압출기
2) 폴리카보네이트 트랙에치 멤브레인 공극크기 선택에 따라 30nm~1μm 범위의 리포좀 입자크기 제어 가능
3) 히팅블록(Holder/Heating Block) 적용으로 상전이온도가 상온보다 높은 지질의 압출도 가능
4) 스테인리스 스틸 및 테플론(Teflon) 재질로 내구성이 우수하며 반영구적 사용 가능
5) 250μL 및 1,000μL 시린지와 호환되어 다양한 시료량에 대응 가능
6) 소형·경량 설계로 대형 압출장비 대비 경제적인 리포좀 제조 솔루션 제공

나. 규격

1) 제품구성: Mini-Extruder 본체+ Holder/Heating Block(히팅블록) 일체형 세트
2) 재질: 스테인리스 스틸(Stainless Steel) 및 테플론(Teflon)
3) 제조 가능 리포좀 크기: 30nm ~ 1μm (사용 멤브레인 공극크기에 따라 결정)
4) 호환 시린지: 250μL, 1000μL 가스타이트(Gas Tight) 시린지 호환
5) 히팅블록: 상전이온도가 상온 이상인 지질의 압출을 위해 핫플레이트 위에 설치하여 신속한 온도제어 가능
6) 제조사 보증: 제조상 결함(Workmanship)에 한하여 30일간 무상 교환/수리(Avanti 규정)

다. 구성

1) Mini-Extruder 본체 1개
2) Holder/Heating Block(히팅블록) 1개
3) Gas Tight 시린지(1000μL) 2개
4) O-ring 2개
5) 폴리카보네이트 멤브레인(0.1μm) 100매
6) 필터 서포트 100매
7) 사용설명서 1부



39. 실험용테이블 / YUNALAB, LT-800

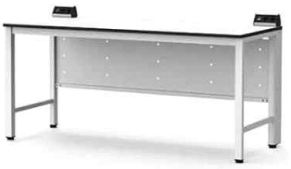
가. 특징

1) 실험실용 기본형 테이블로 다양한 실습 및 실험용도로 활용 가능
2) 내약품성 상판 적용으로 시약 및 화학물질에 대한 내구성 확보
3) 돌출형 콘센트 2구 매립 설치로 전기기기 사용 편의성 향상
4) 견고한 스틸 프레임 구조로 안정적인 하중 지지
5) 규격화된 사이즈로 실험실 레이아웃 구성에 용이

나. 규격

1) 규격(W x D x H): 1,500 x 750 x 800 mm 또는동등이상
2) 상판재질: 에폭시레진(Epoxy Resin) 또는 PP·스테인리스스틸 등 내약품성 상판 또는 동등이상
3) 상판두께: 25 ~ 30 mm 내외 또는 동등이상
4) 프레임: 스틸프레임, 분체도장(Powder Coating) 마감
5) 다리(Leg): 높이조절형 다리(Leveling Foot) 적용으로 바닥 수평조절 가능
6) 콘센트: 돌출형 콘센트2구 매립 설치, 접지형(2P+E)

7) 정격 220V, 15A
8) 하부구조: 오픈형 기본 타입(별도 서랍장·수납장 미적용)
9) 내하중: 균등분포하중 기준 충분한 강도 확보 또는 동등이상
10) 마감: 상판 및 프레임 모서리 라운드(R) 처리로 안전성 확보
11) 색상: 발주기관 지정 색상 또는 표준색상 중 협의 선택



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품테이블 본체 1대

40. 탁도계 / HACH, 2100Q

가. 특징

1) EPA Method 180.1 기준을 충족하는 휴대용 정밀 탁도계(Turbidimeter)
2) 복잡한 매뉴얼 없이도 화면 안내를 통한 원터치 검증 및 보조 교정(Calibration) 기능 제공
3) 급속 침강 시료에 특화된 RST(Rapidly Settling Turbidity) 모드로 반복측정 없이 정확한 결과 제공
4) 색상, 광 변동, 미광(Stray Light) 등을 보정하는 광학계로 현장에서도 실험실 수준의 정확도 확보
5) IP67 등급 방진방수 설계로 현장(필드) 및 실험실 환경 모두에서 사용 가능

나. 규격

1) 측정방식 : 비탁법(Ratio Nephelometric), 90° 산란광 대 180° 투과광 비율 측정
2) 측정범위 : 0 ~ 1000 NTU(FNU) 또는 동등이상
3) 정확도 : ±2% of reading + 미광(Stray Light) (0~1000 NTU 전 구간) 또는 동등이상
4) 반복재현성 : ±1% of reading 또는 0.01 NTU 중 큰 값 또는 동등이상
5) 분해능 : 0.01 NTU(최저 구간), 0.1 NTU(10~99.9), 1 NTU(100~1000)
6) 미광(Stray Light) : 0.02 NTU 이하
7) 광원 : 텅스텐 램프 (수명 약 100,000회 측정)
8) 검출기 : 실리콘 포토다이오드(Silicon Photodiode)
9) 디스플레이 : 그래픽 LCD
10) 측정모드 : Normal(Push to Read), Signal Averaging, Rapidly Settling Turbidity(RST)
11) 시료요구량 : 15 mL, 25mm x 60mm 원형 샘플셀 사용
12) 응답시간 : 약 6초 (일반 측정모드 기준)
13) 데이터로깅 : 최대 500개 기록 저장
14) 방진방수등급 : IP67
15) 전원사양 : AA건전지 4개 또는 AC 100~240V, 50/60Hz (선택형 전원모듈 사용 시)
16) 사용/보관온도 : 사용 0~50℃, 보관 -40~60℃
17) 규격/인증 : EPA Method 180.1 충족, CE 인증
18) 표준액 : Formazin 또는 StablCal Stabilized Formazin 1차 표준액, Gelex 2차 표준액 사용

다. 구성

1) 본체 1대
2) 샘플셀 6개
3) StablCal 표준액 앰플 세트(0.1, 20, 100, 800 NTU) 1세트
4) Gelex 2차 표준액 세트 1세트



5) 실리콘 오일 및 클로스 1식
6) 배터리(AA) 4개
7) 휴대용 캐리어 케이스 1개
8) 사용설명서 및 퀵레퍼런스 카드 1부

41. 전기충격 유전자 도입장치 / Bio-Rad, Gene Pulser Xcell Total System

가. 특징

1) 본 장비는 생물학적 원핵세포나 진핵세포의 세포막에 전기적 자극을 가하여 다양한 생물학적 물질을 순간적으로 세포 내로 주입시킬 수 있는 시스템
2) 핵산, RNA, 단백질, 탄수화물, 염색물질, 바이러스, 거대 DNA 물질 등을 전기적 충격을 가하여 원핵세포나 진핵세포 내로 효과적으로 도입시킴
3) 전기충격방식은 DNA library를 작성하거나, 세포로부터 물질을 유도할 경우, 그리고 공급물질을 수용세포로 직접 물질을 전달함
4) 전기적 형질전환은 다양한 세포의 종류에 적용이 가능하며 다른 화학물질이나 물리적 방법에 비해 훨씬 안전함
5) 본 장비는 두개의 지수함수 파장과 사각파장이 선택 가능하므로 사용자의 세포에 가장 적합한 실험방법을 제공할 수 있음
6) 사용자가 실험 방법을 쉽게 프로그램화 할 수 있고 모든 조건을 조절할 수 있어 사용이 간편함
7) 자주 사용하는 미생물이나 포유세포 등은 최 적정 값으로 내장되어 있는 프로그램을 사용할 수 있어 빠르게 전기 충격을 줄 수 있음
8) Shock pod가 한 손으로 쓸 수 있게 고안되어서 쉽고 빠르게 사용할 수 있음

나. 규격

1) 가용전압: 100-/240V, 50/60Hz
2) 생성파장: 지수함수파장 또는 사각파장 모두사용가능
3) 응용가능 세포범위: 원핵세포, 진핵세포 모두 응용가능
4) 사용가능 전압범위: 10-3,000 Volts.
5) 사용가능 전기용량: 10-500V, 25-3275 uF. 500-3,000V, 10, 25, 50uF
6) 사용가능 저항: 50-1,000Ω, 50Ω씩 증가
7) 저장된 프로토콜: 포유동물세포(12), 박테리아 (9), 곰팡이(6) 총 27개의 프로토콜이 저장되어 있음
8) 사용자가 저장 가능한 프로토콜: 12명의 사용자가 12개의 프로토콜 저장가능(총 144개 저장)
9) 전기 파장 간격: 0.1-30초
10) 전기파장 길이 범위: 0.5-3275ms (저 전압)
11) 다중 전기 파장: 고전압에서 2회, 저 전압에서10회 사용 가능



다. 구성

1) Gene Pulser Xcell 토탈 시스템 1 set
   가) Gene Pulser Xcell main unit (31 x 30 x 14cm, 무게6.62 Kg) 1 set
   나) Gene Pulser Xcell CE Module(31 x 28 x 9cm, 무게3.08kg) 1 set
   다) Gene Pulser Xcell PC Module (31 x 28 x 5cm, 무게1.90 Kg) 1 set
   라) Gene Pulser Xcell ShockPod 1 set

2) 악세사리
가) GP/MP Cuvette, 0.4cm 5개
나) GP/MP Cuvette, 0.2cm 5개
다) GP/MP Cuvette, 0.1cm 5개

42. 전자피펫 / Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-0010

가. 특징

1) 전자식 흡입·분주 : 모터 구동으로 액체를 흡입하고 분주하며, 흡입·분주 속도를 조절할 수 있음
2) 다양한 작업 모드 : 일반 피펫팅, 동일 용량 반복 분주, 역방향 피펫팅 및 혼합 기능을 지원
3) 컬러 터치스크린 : 화면에서 용량, 속도, 혼합 조건 등의 설정이 가능
4) 가벼운 무게와 트리거 조작 : 99 g의 경량 설계로 반복 작업 시 손의 부담을 줄이도록 설계됨
5) 스마트 기능 : 블루투스 연결, 작업 기록의 클라우드 저장·조회 및 음성 명령을 통한 설정 변경을 지원
6) 자동 자체 보정 : 전원을 켤 때 자동으로 자체 보정 수행

나. 규격

1) 작동방식 : 전자식, 가변용량형
2) 정확도 보증범위 : 0.5~10 µL
3) 분주 가능범위 : 0.5~10 µL



다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

43. 전자피펫 / Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-0200

가. 특징

1) 전자식 흡입·분주 : 모터 구동으로 액체를 흡입하고 분주하며, 흡입·분주 속도를 조절할 수 있음
2) 다양한 작업 모드 : 일반 피펫팅, 동일 용량 반복 분주, 역방향 피펫팅 및 혼합 기능을 지원
3) 컬러 터치스크린 : 화면에서 용량, 속도, 혼합 조건 등의 설정이 가능
4) 가벼운 무게와 트리거 조작 : 99 g의 경량 설계로 반복 작업 시 손의 부담을 줄이도록 설계됨
5) 스마트 기능 : 블루투스 연결, 작업 기록의 클라우드 저장·조회 및 음성 명령을 통한 설정 변경을 지원
6) 자동 자체 보정 : 전원을 켤 때 자동으로 자체 보정 수행



나. 규격

1) 작동방식 : 전자식, 가변용량형
2) 정확도 보증범위 : 20~200 µL
3) 분주 가능범위 : 5~200 µL

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품

44. 전자피펫 / Vecverse, Pette Mini Smart Pipette 0120-1000

가. 특징

1) 전자식 흡입·분주 : 모터 구동으로 액체를 흡입하고 분주하며, 흡입·분주 속도를 조절할 수 있음
2) 다양한 작업 모드 : 일반 피펫팅, 동일 용량 반복 분주, 역방향 피펫팅 및 혼합 기능을 지원
3) 컬러 터치스크린 : 화면에서 용량, 속도, 혼합 조건 등의 설정이 가능
4) 가벼운 무게와 트리거 조작 : 99 g의 경량 설계로 반복 작업 시 손의 부담을 줄이도록 설계됨
5) 스마트 기능 : 블루투스 연결, 작업 기록의 클라우드 저장·조회 및 음성 명령을 통한 설정 변경을 지원
6) 자동 자체 보정 : 전원을 켤 때 자동으로 자체 보정 수행



나. 규격

1) 작동방식 : 전자식, 가변용량형
2) 정확도 보증범위 : 50~1000 µL
3) 분주 가능범위 : 10~1000 µL

다. 구성

1) 본체 및 기본 구성품